

Aula 6 - Mapeamento do MER para o MR

Rodrigo Tripodi Calumby

rtcalumby@ecomp.uefs.br

Ricardo da Silva Torres

rtorres@ic.unicamp.br

RECOD – Reasoning for Complex Data

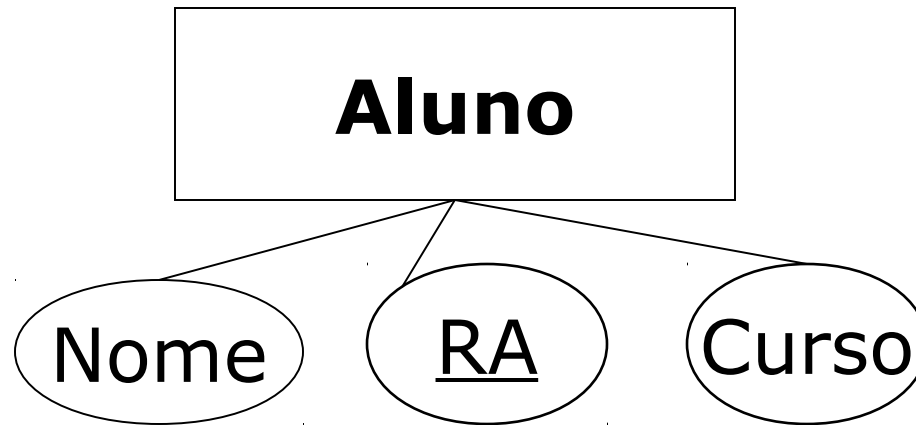
Roteiro

- Entidade
- Atributos
- Relacionamento
- MER Estendido
- Exercícios

Entidades Regulares (Fortes)

- Cada entidade é transformada em uma relação
- O nome costuma ser o mesmo
- Cada atributo simples da entidade torna-se um atributo da relação
- O identificador da entidade torna-se uma chave primária da relação correspondente

Entidades Regulares (Fortes)



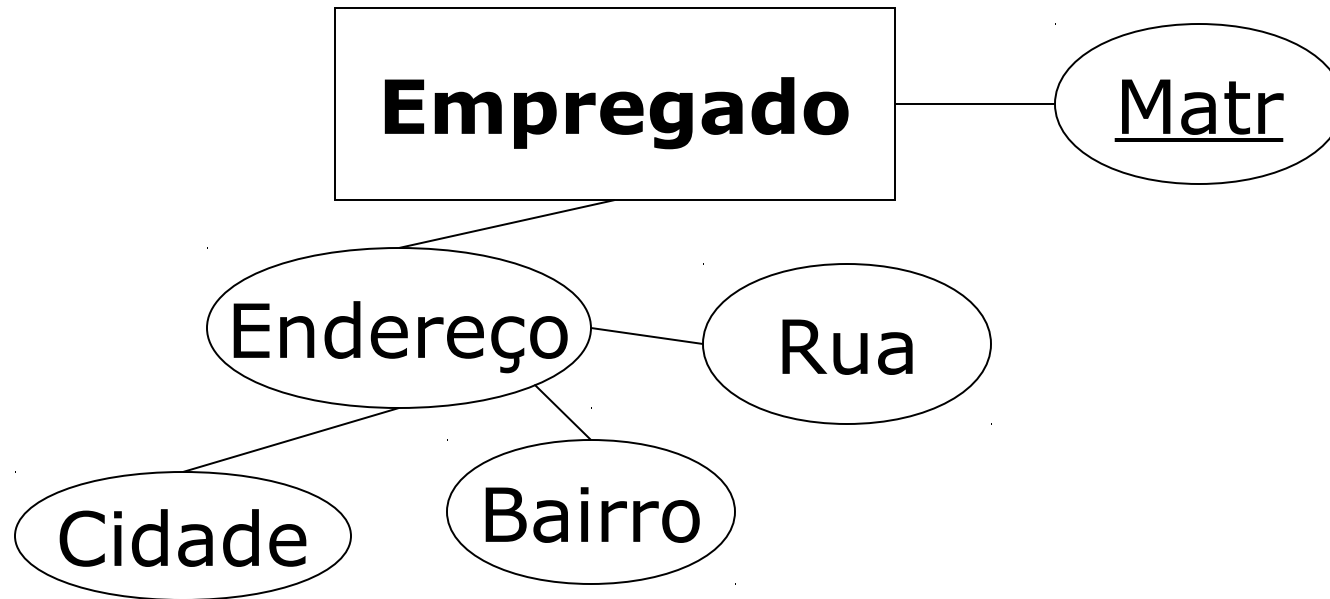
Aluno

<u>RA</u>	Nome	Curso
-----------	------	-------

Atributos Compostos

- Somente os atributos componentes simples são incluídos na nova relação

Atributo Composto



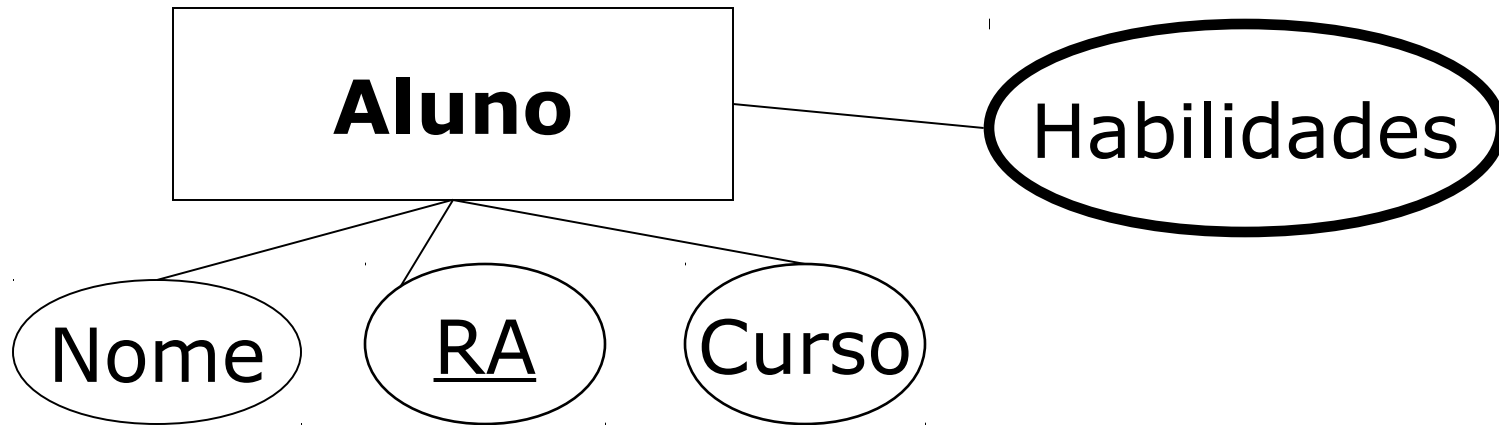
Empregado

<u>Matr</u>	Rua	Bairro	Cidade
-------------	-----	--------	--------

Atributos Multivalorados

- Duas novas relações são criadas
 - A primeira relação contém todos os atributos da entidade exceto o atributo multivalorado
 - A segunda relação refere-se ao atributo multivalorado
 - Contém dois atributos que formam a chave da segunda relação

Atributos Multivalorados



Aluno

<u>RA</u>	Nome	Curso
-----------	------	-------

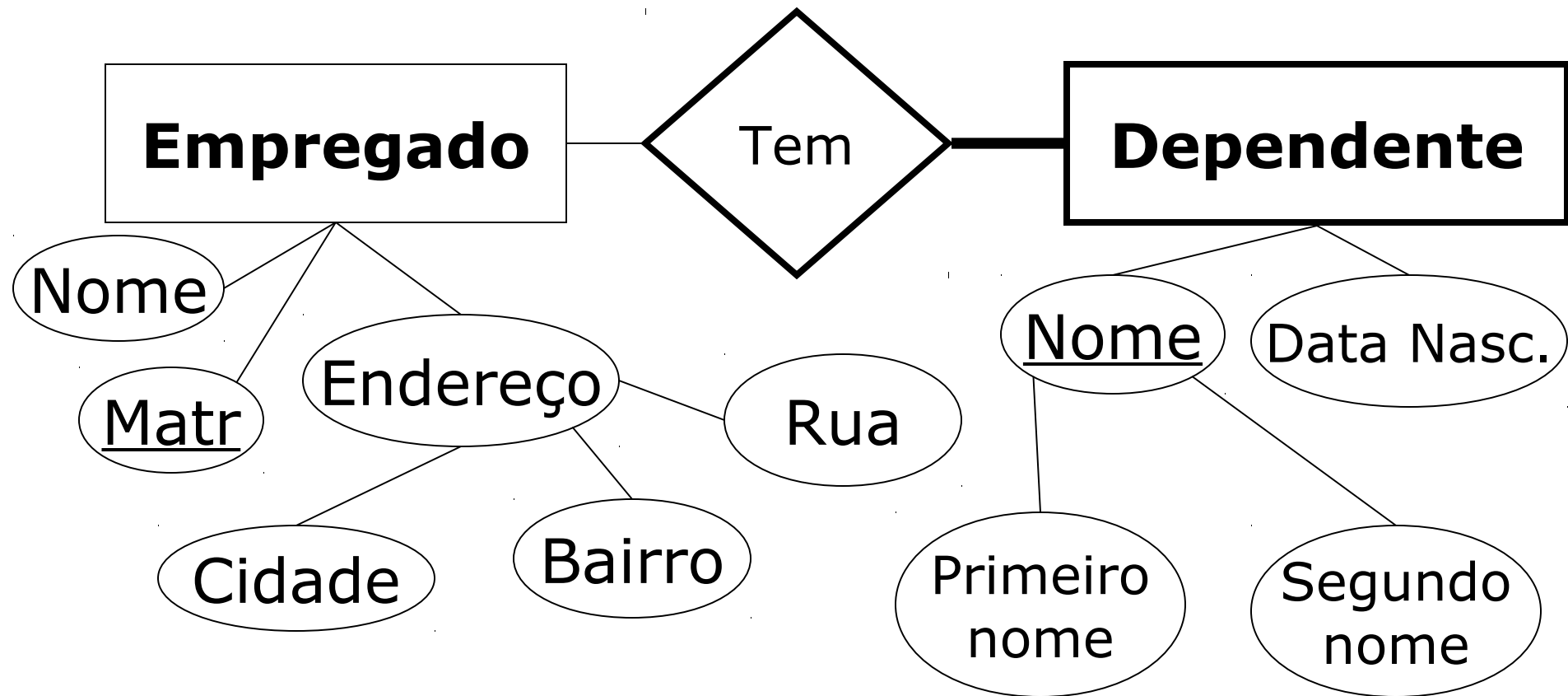
Habilidades_Aluno

<u>RA</u>	<u>Habilidade</u>
-----------	-------------------

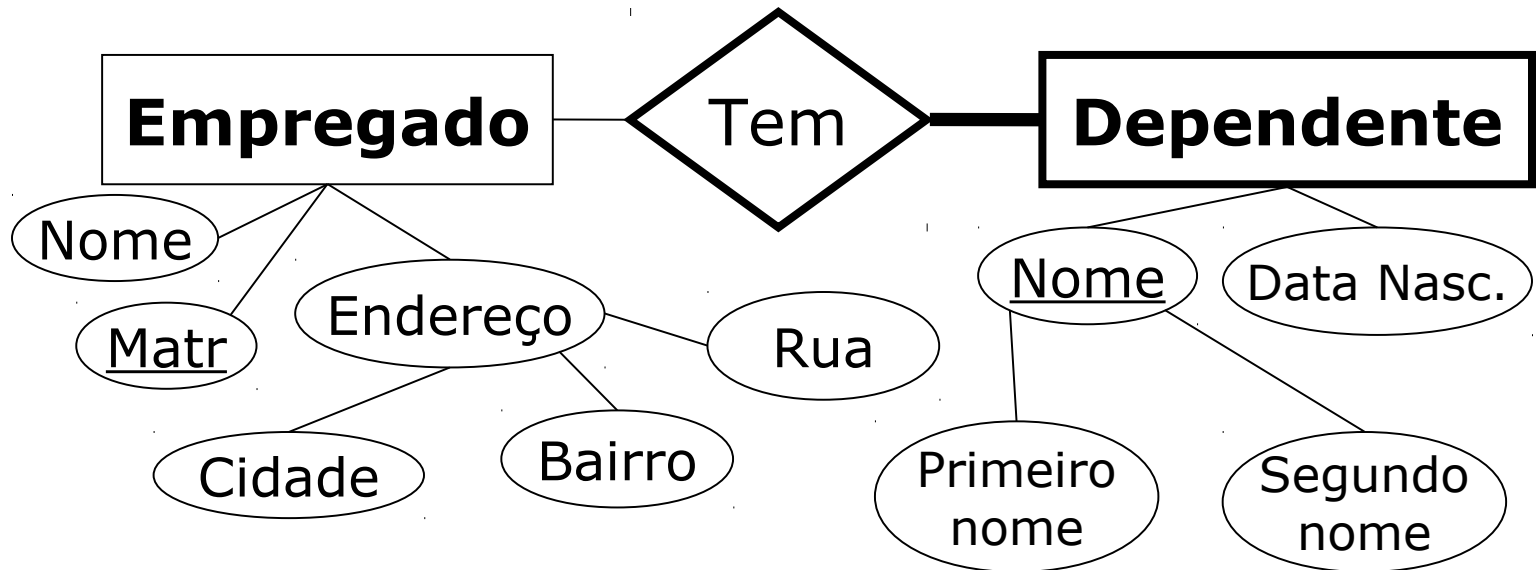
Entidades Fracas

- Para cada entidade fraca:
 - crie uma nova relação
 - inclua todos os seus atributos simples (ou componentes simples de atributos compostos)
 - inclua a chave primária da relação identificadora como um atributo chave estrangeira da nova relação
 - a chave primária da nova relação é a combinação da chave primária da entidade proprietária com o identificador parcial da entidade fraca

Entidades Fracas



Entidades Fracas



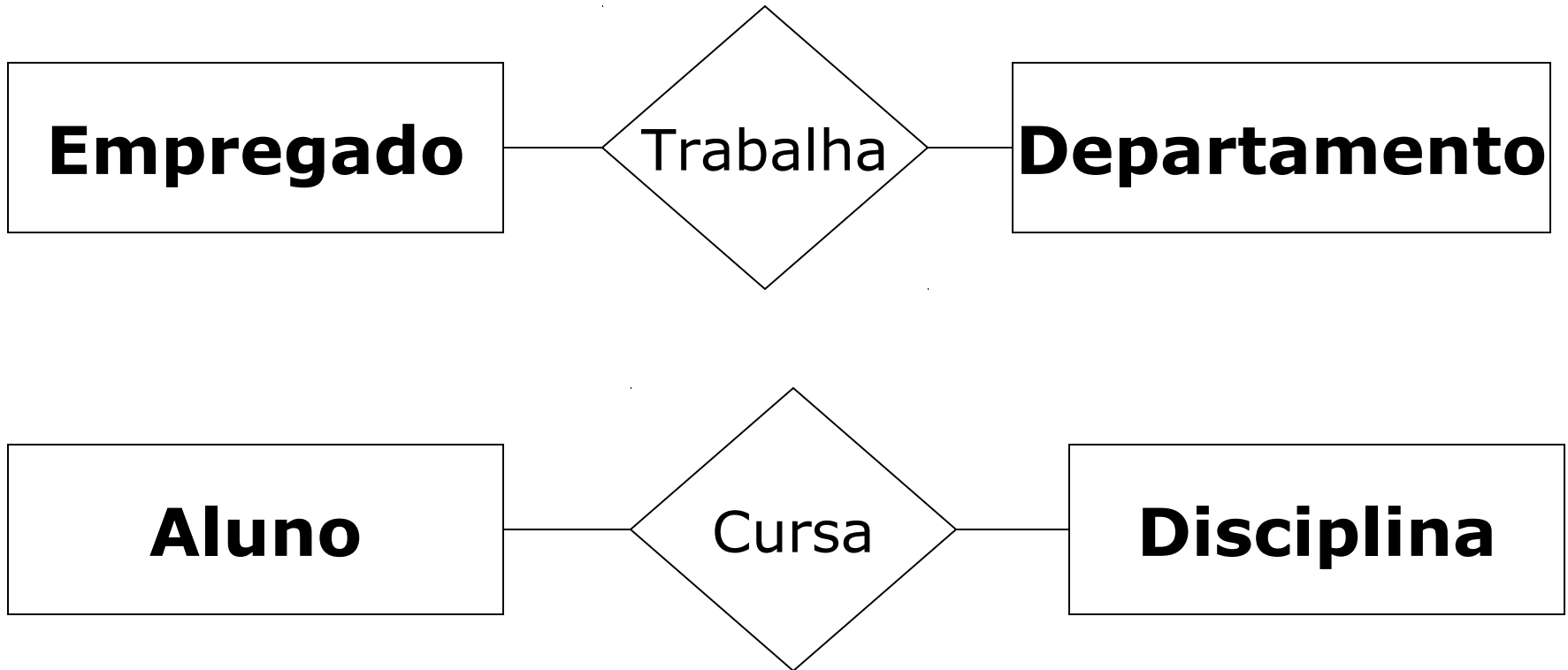
Empregado

<u>Matr</u>	Nome	Rua	Bairro	Cidade
-------------	------	-----	--------	--------

Dependente

<u>Primeiro_Nome</u>	<u>Segundo_Nome</u>	<u>Matr</u>	Data_Nascimento
----------------------	---------------------	-------------	-----------------

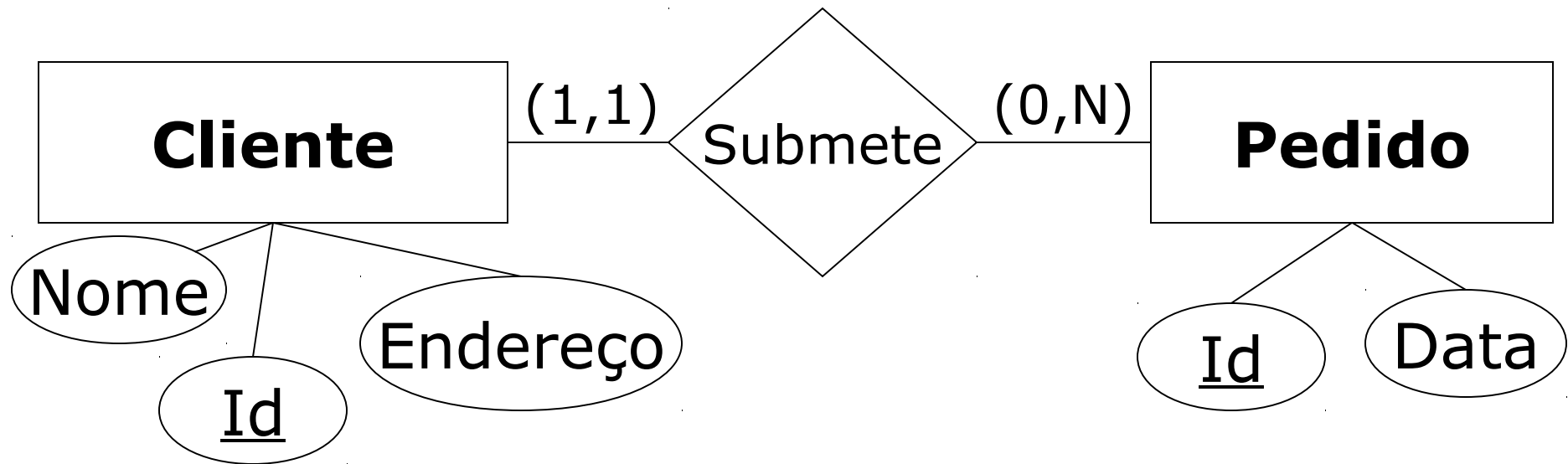
Relacionamentos Binários



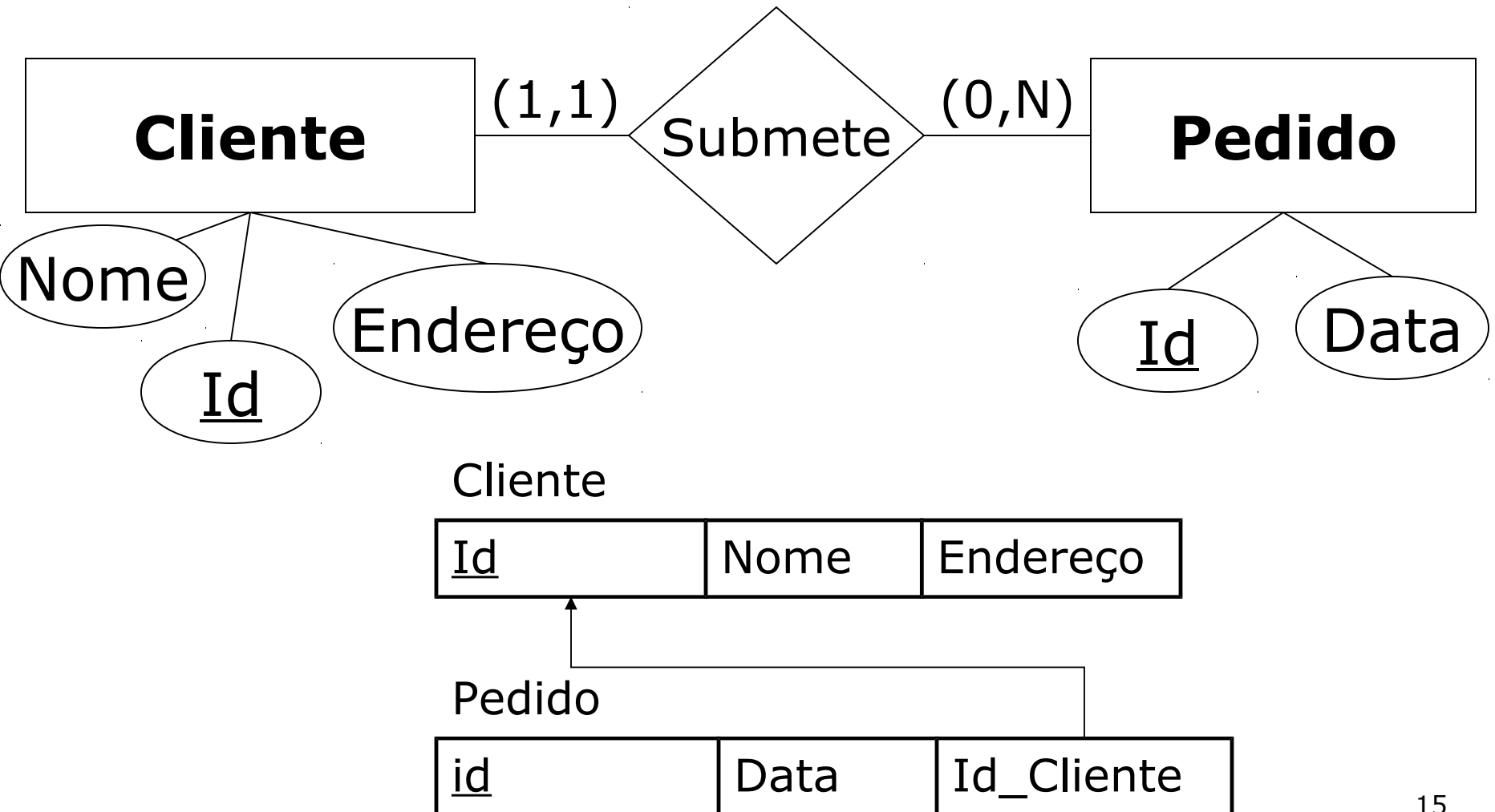
Relacionamentos 1:N

- Crie uma relação para cada entidade participante no relacionamento
- Inclua o atributo chave primária (ou atributos) da entidade do lado "1" do relacionamento como uma chave estrangeira na relação da entidade do lado "N"

Relacionamentos 1:N



Relacionamentos 1:N



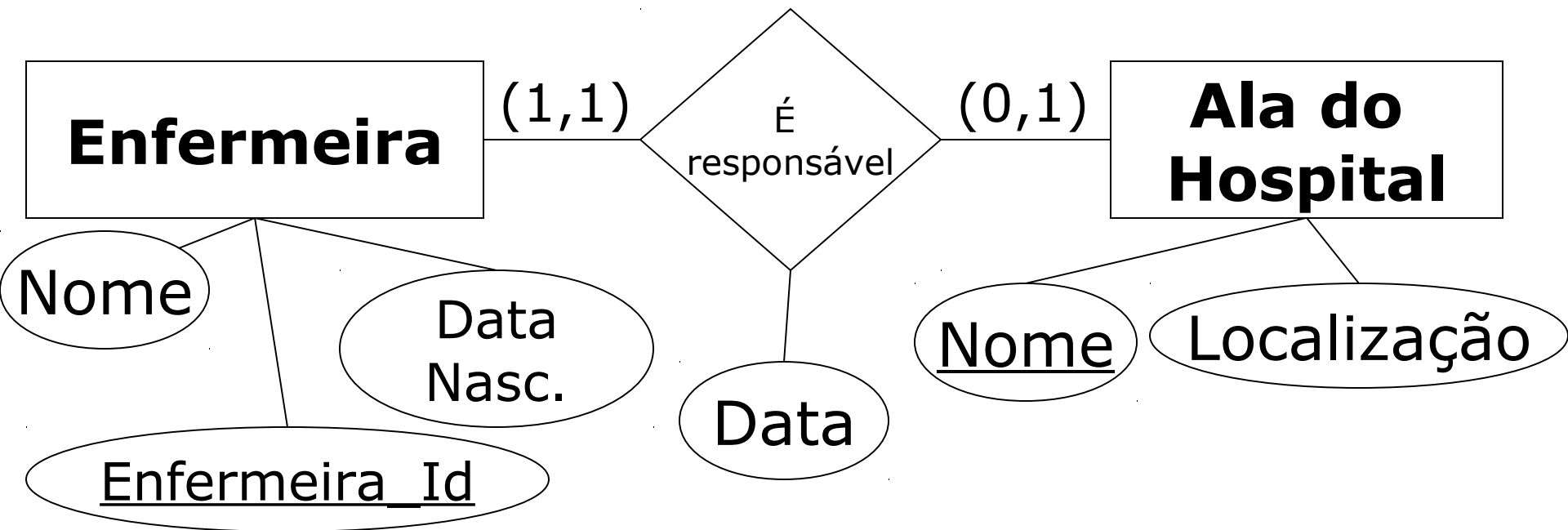
Relacionamentos 1:1

- Caso especial do caso 1:N
- Duas relações são criadas para cada entidade participante do relacionamento
- A chave primária de uma das relações é incluída como chave estrangeira da outra relação
 - Colocar chave na relação da entidade opcional
 - Por quê?

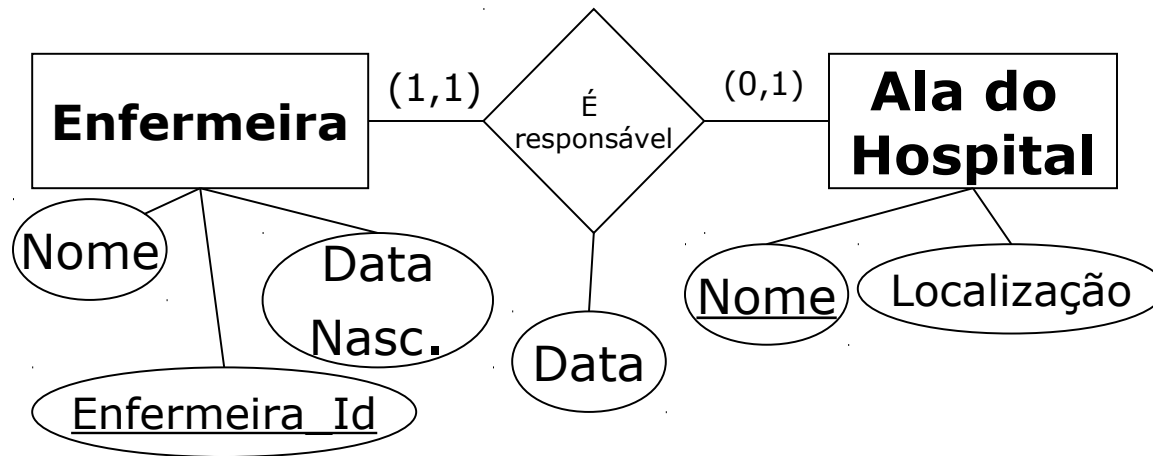
Relacionamentos 1:1

- Caso especial do caso 1:N
- Duas relações são criadas para cada entidade participante do relacionamento
- A chave primária de uma das relações é incluída como chave estrangeira da outra relação
 - Colocar na relação da entidade opcional
 - Por quê?
 - Resp.: Evita nulos

Relacionamentos 1:1



Relacionamentos 1:1



Enfermeira

<u>Enfermeira_Id</u>	Nome	Data_Nascimento
----------------------	------	-----------------

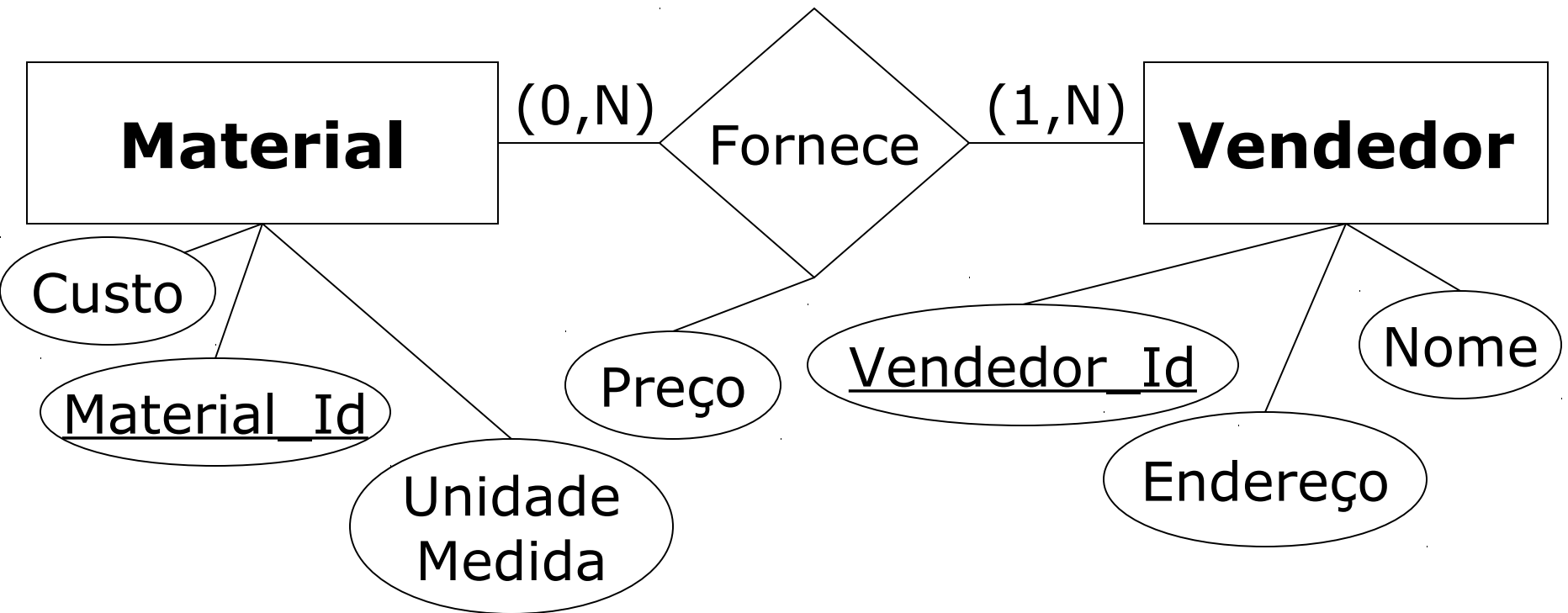
Ala_do_Hospital

<u>Nome</u>	Localização	Enfermeira_Id	Data
-------------	-------------	---------------	------

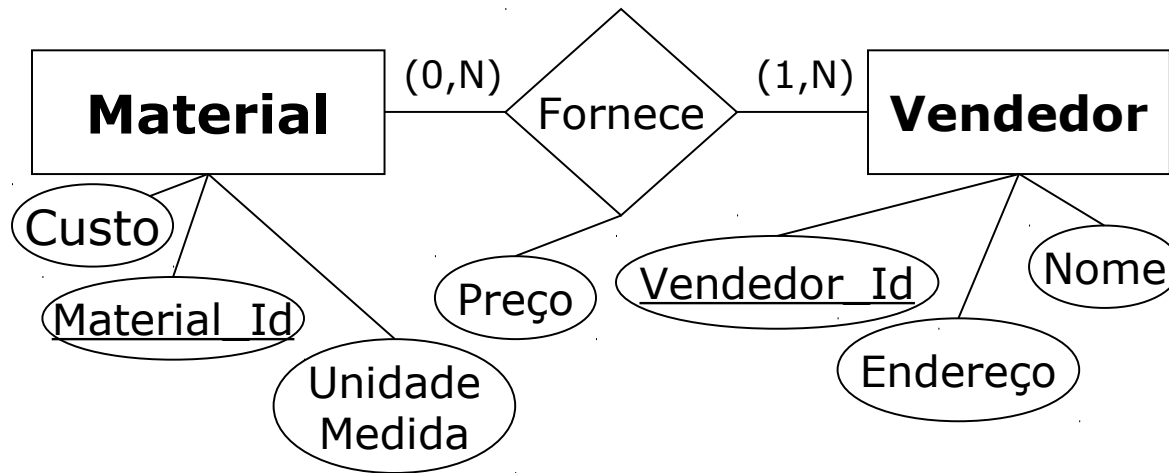
Relacionamentos N:M

- Crie uma relação para cada entidade participante no relacionamento
- Crie uma nova relação
 - Inclua como atributos chave estrangeira, as chaves primárias de cada entidade participante do relacionamento
 - Estes atributos tornam-se chaves primárias da nova relação

Relacionamentos N:M



Relacionamentos N:M



Material

<u>Material_Id</u>	Custo	Unidade_de_Medida
--------------------	-------	-------------------

Fornece

<u>Material_Id</u>	<u>Vendedor_Id</u>	Preço
--------------------	--------------------	-------

Vendedor

<u>Vendedor_Id</u>	Nome	Endereço
--------------------	------	----------

Entidades Associativas

Agregação

- Similar ao caso do relacionamento N:M
- Crie três relações
 - uma para cada entidade participante
 - uma para a entidade associativa

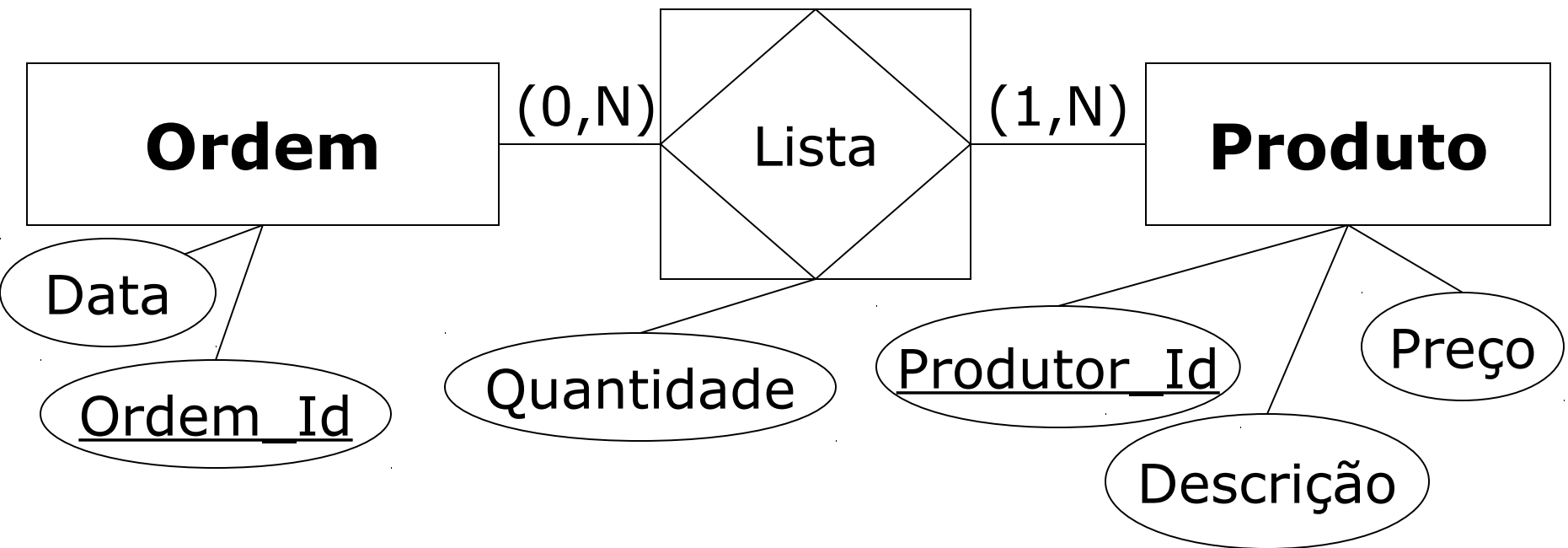
Entidades Associativas

Agregação

- Caso um identificador não tenha sido atribuído a entidade associativa
 - A chave primária da relação associativa consiste dos dois atributos chaves primárias de cada uma das entidades participantes

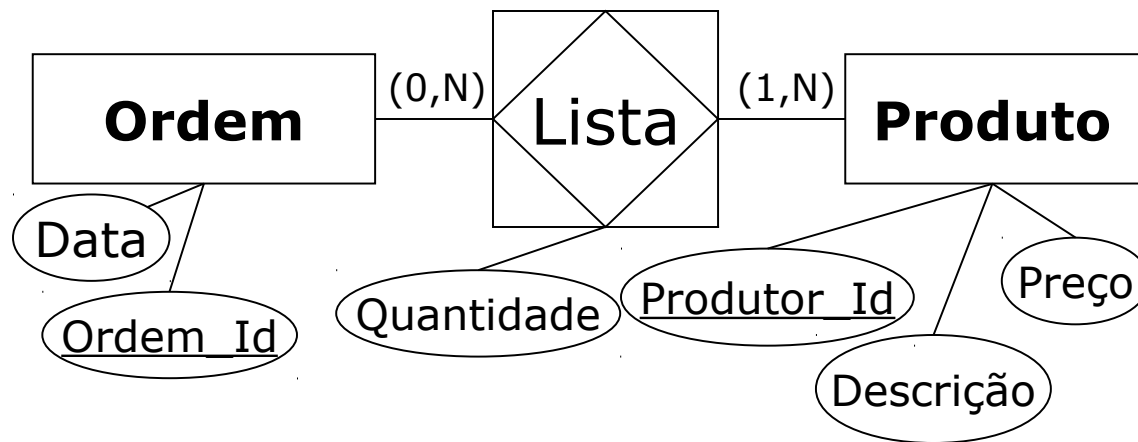
Entidades Associativas

Agregação



Entidades Associativas

Agregação



Ordem

<u>Ordem_Id</u>	Data
-----------------	------

Lista

<u>Ordem_Id</u>	<u>Produto_Id</u>	Quantidade
-----------------	-------------------	------------

Produto

<u>Produto_Id</u>	Preço	Descrição
-------------------	-------	-----------

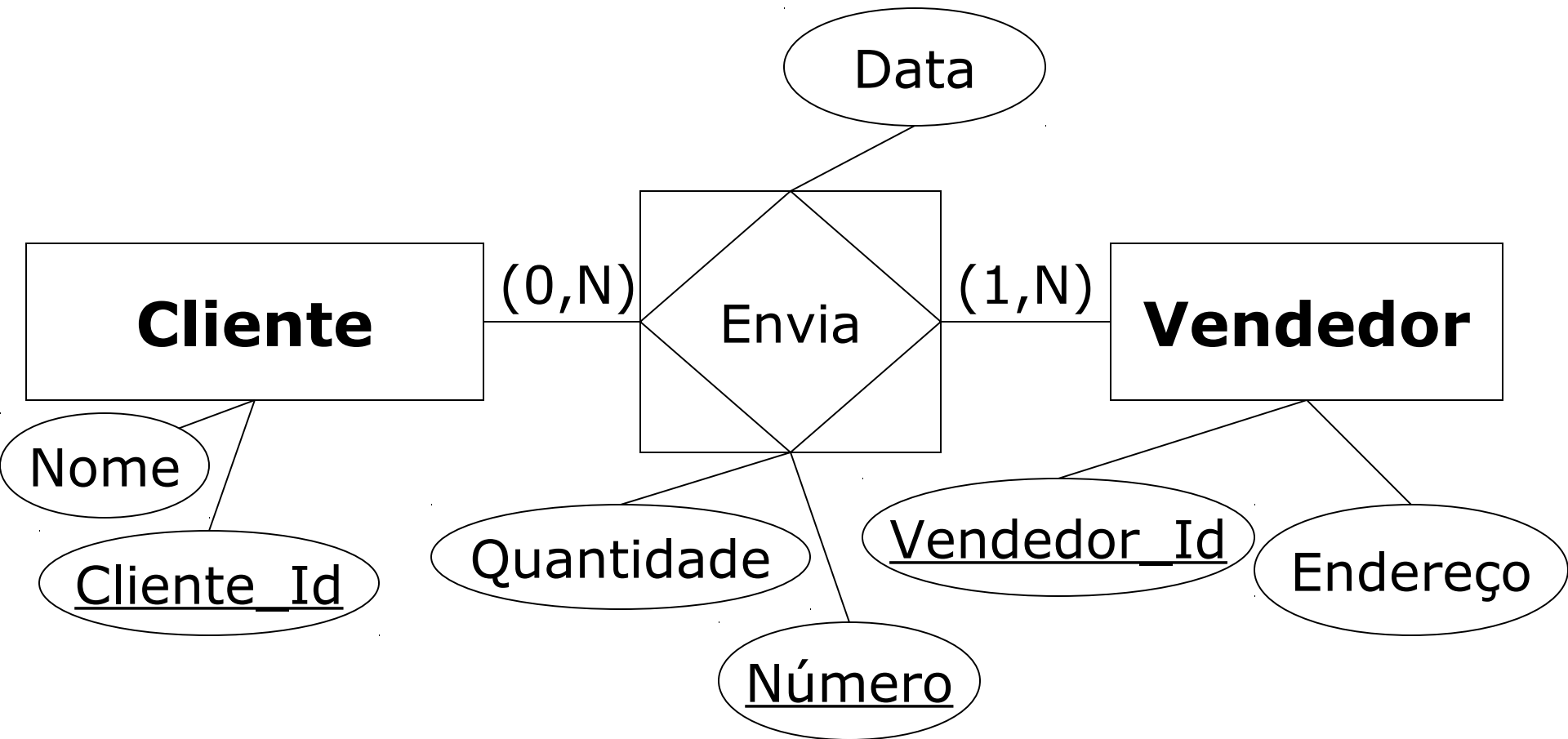
Entidades Associativas

Agregação

- Caso um identificador tenha sido atribuído à entidade associativa
 - A entidade associativa tem um identificador natural que é familiar aos usuários finais
 - Os “identificadores-padrão” podem não identificar univocamente instâncias da entidade associativa

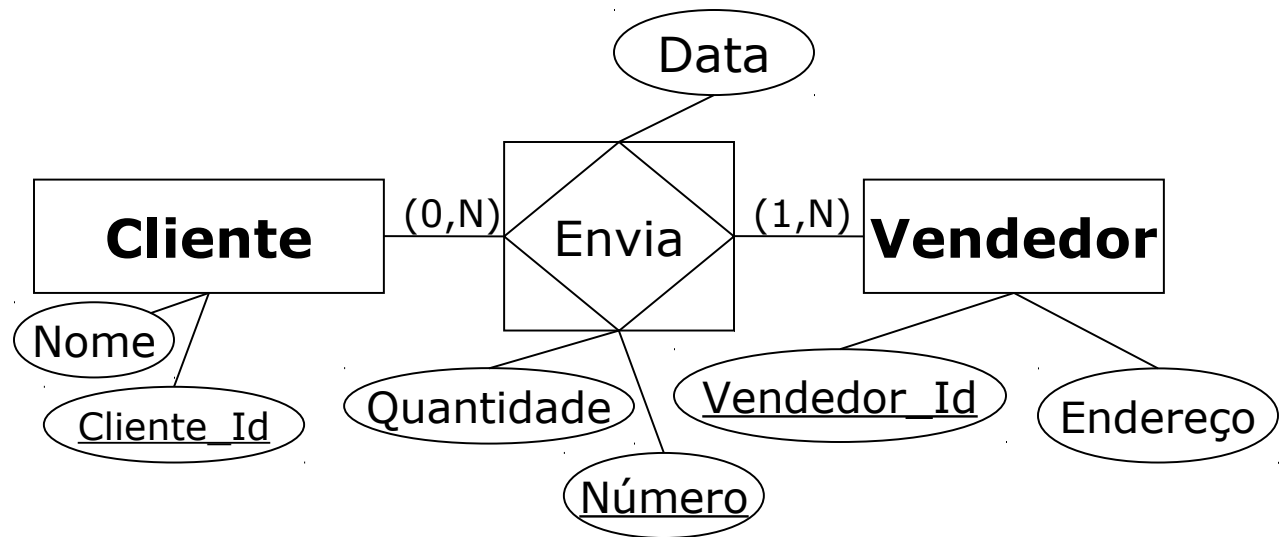
Entidades Associativas

Agregação



Entidades Associativas

Agregação



Cliente

<u>Cliente_Id</u>	Nome
-------------------	------

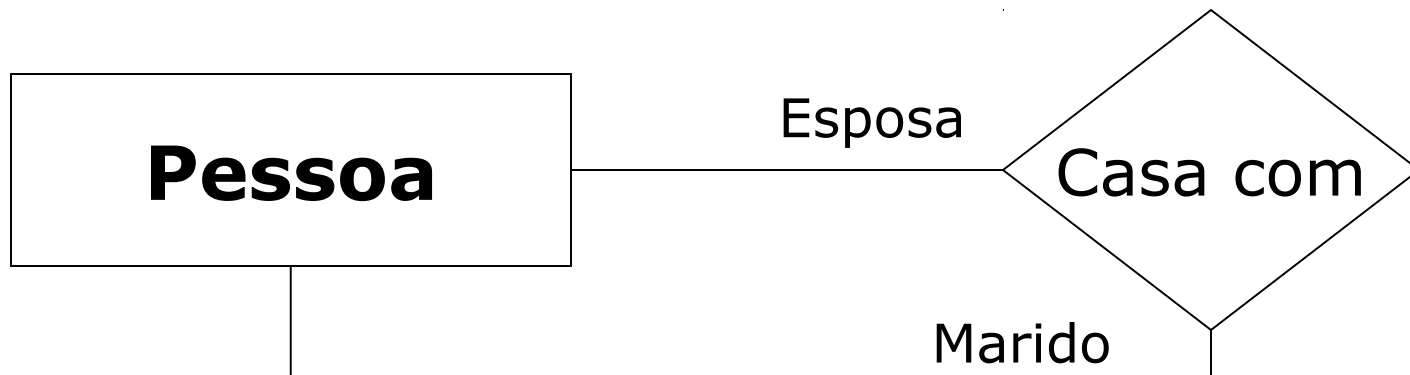
Envia

<u>Número</u>	Cliente_Id	Vendedor_Id	Quantidade	Data
---------------	------------	-------------	------------	------

Vendedor

<u>Vendedor_Id</u>	Endereço
--------------------	----------

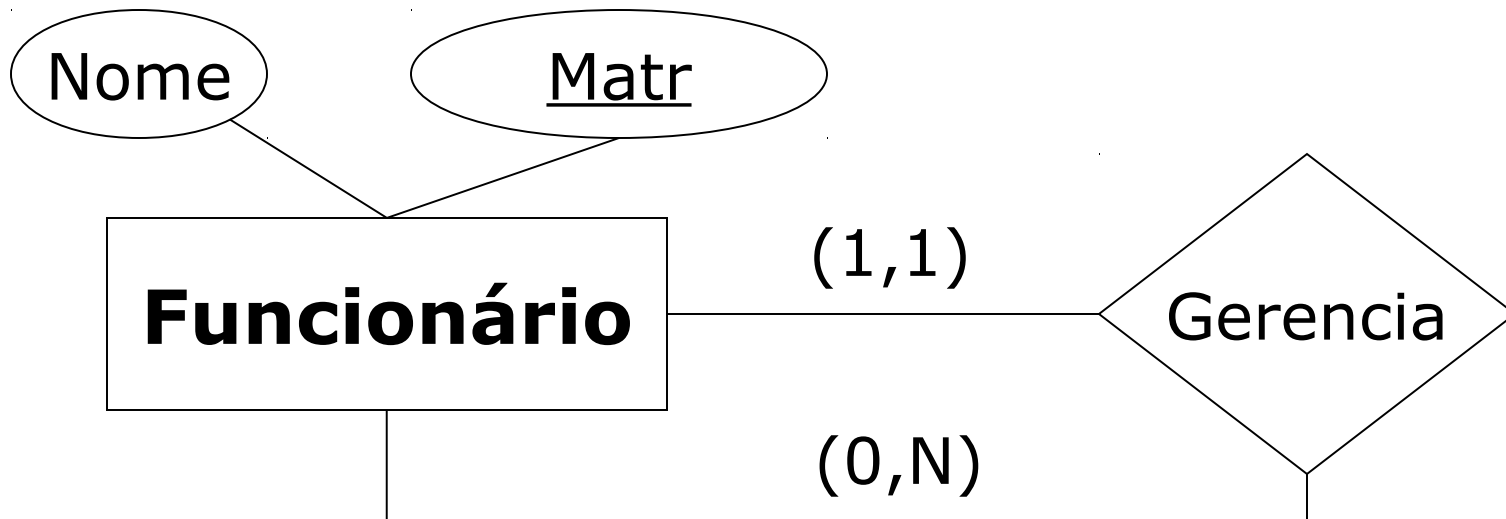
Relacionamentos Unários



Relacionamentos Unários 1:N

- Uma chave estrangeira é acrescentada dentro da mesma relação que referencia os valores da chave primária

Relacionamentos Unários 1:N



Funcionário

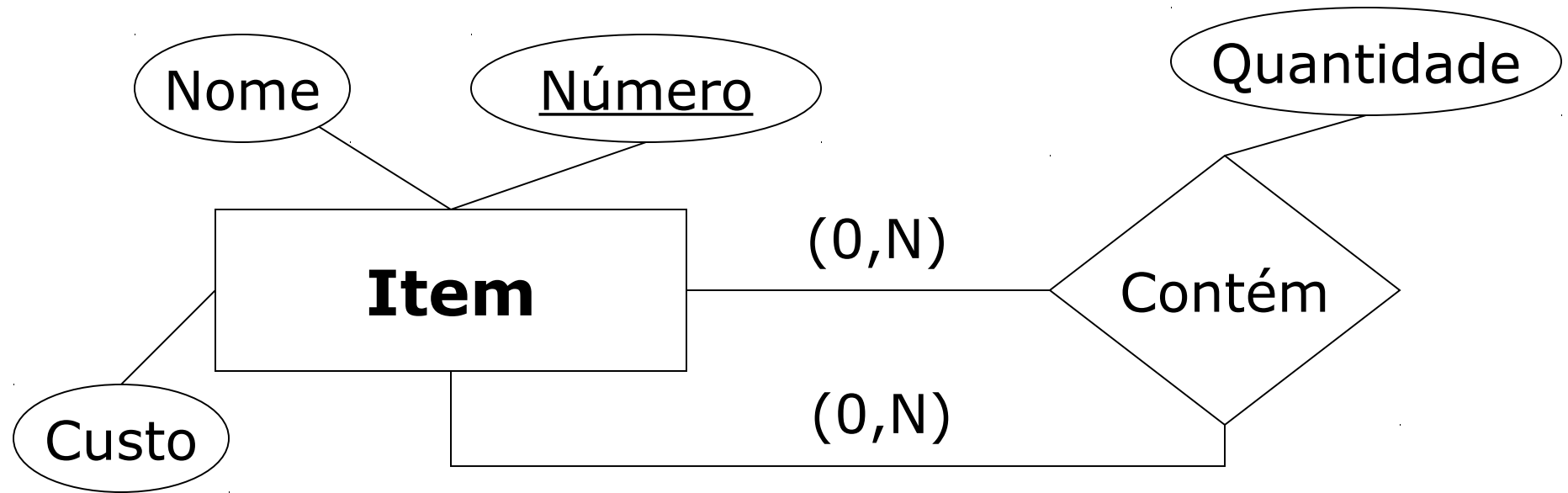
<u>Matr</u>	Nome	Gerente_Id
-------------	------	------------



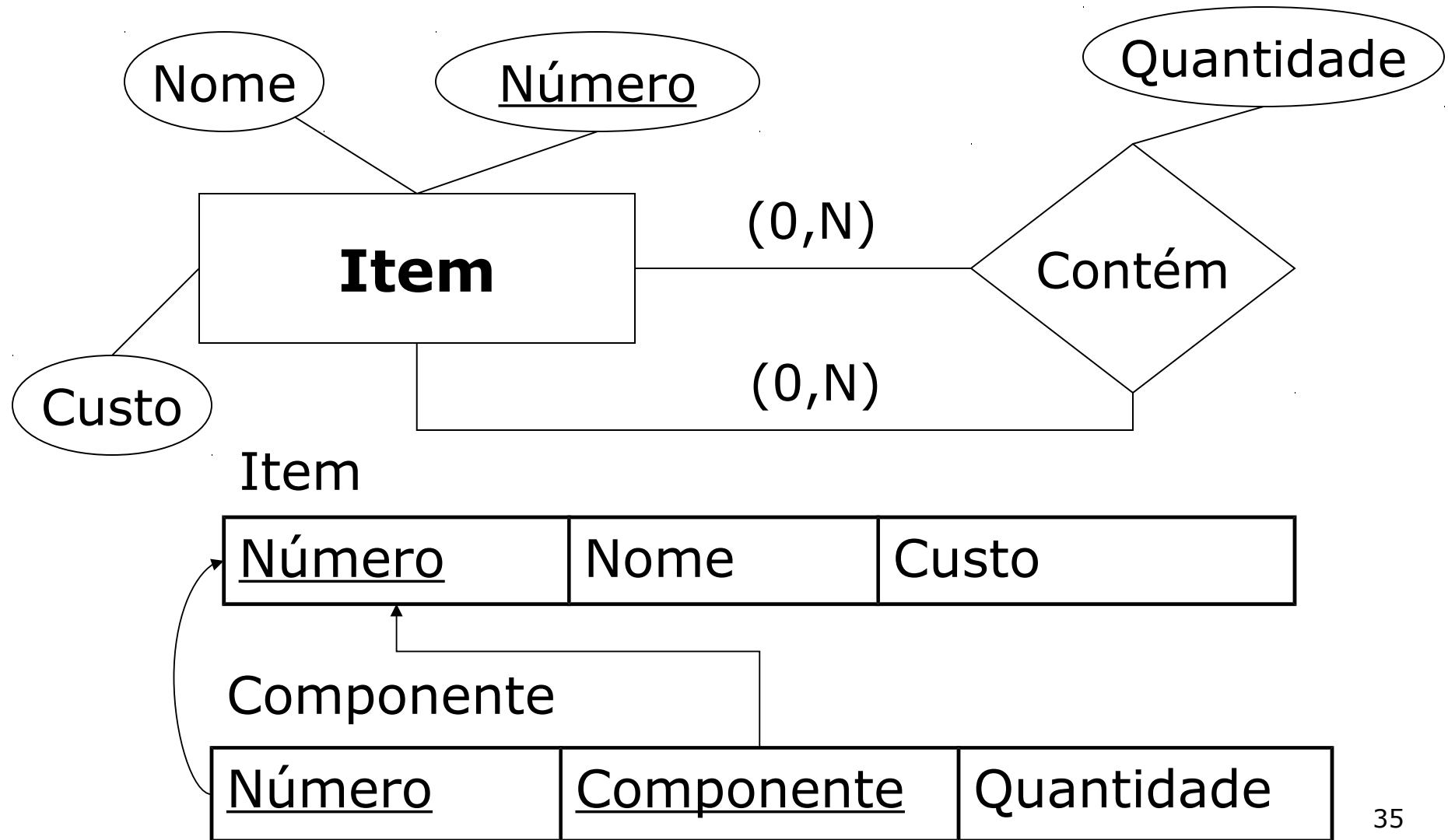
Relacionamentos Unários N:M

- Duas relações são criadas
 - Uma representa a entidade participante do relacionamento
 - A outra representa o relacionamento N:M

Relacionamentos Unários N:M



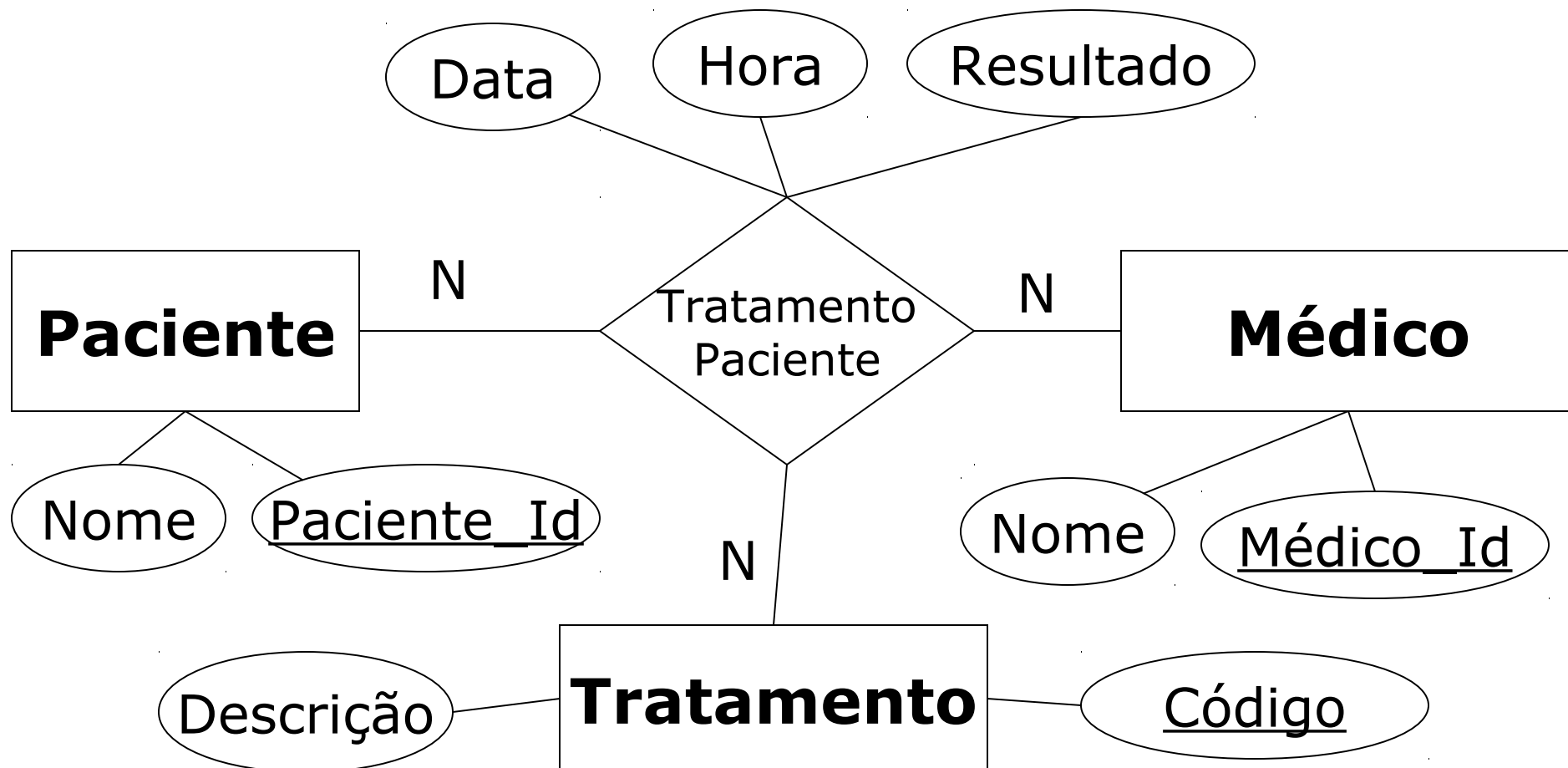
Relacionamentos Unários N:M



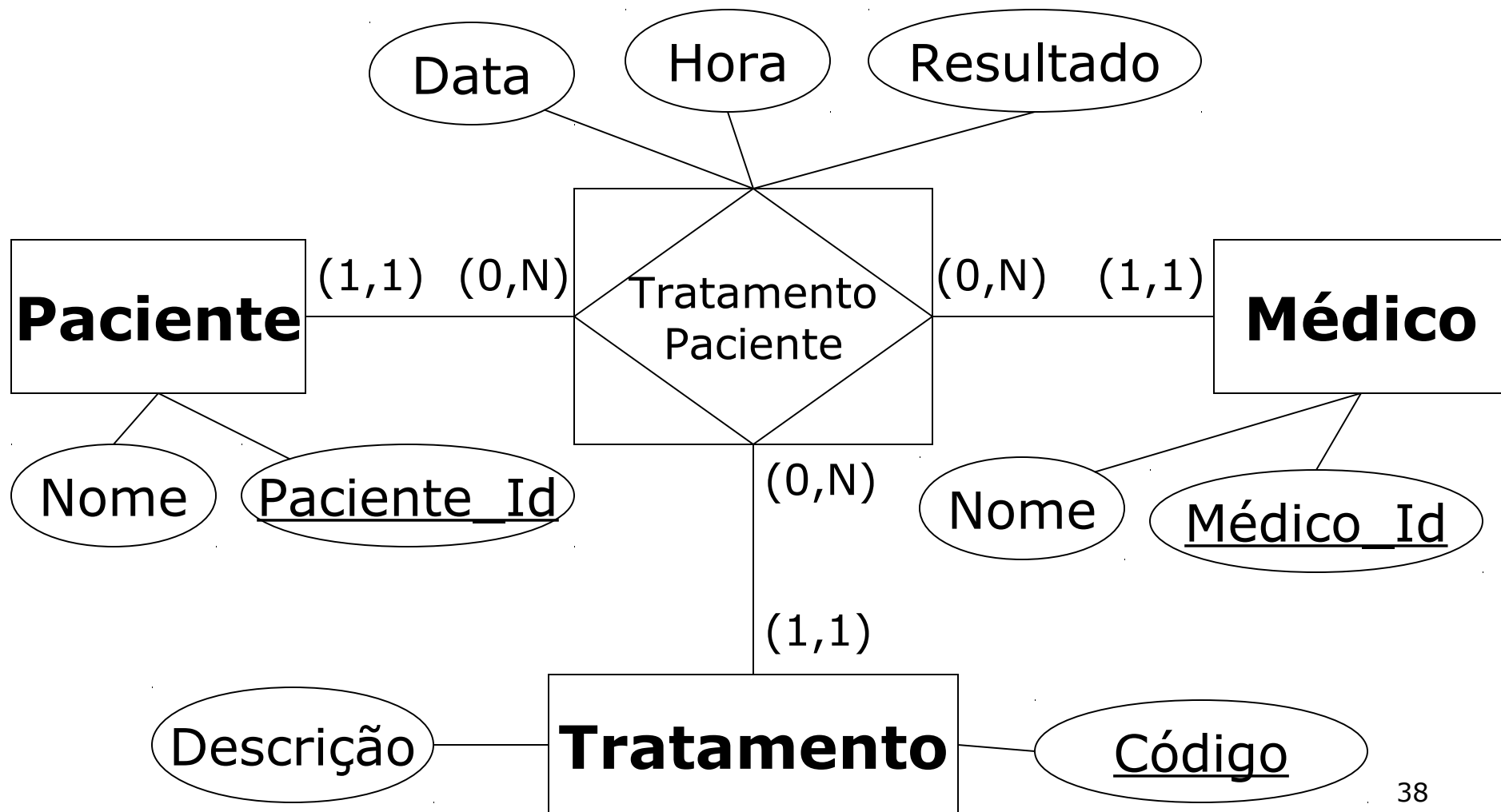
Relacionamentos Ternários

- Converte o relacionamento ternário em uma entidade associativa de forma a representar mais precisamente restrições de participação

Relacionamentos Ternários



Relacionamentos Ternários



Relacionamentos Ternários

Paciente

<u>Paciente_Id</u>	Nome
--------------------	------

Médico

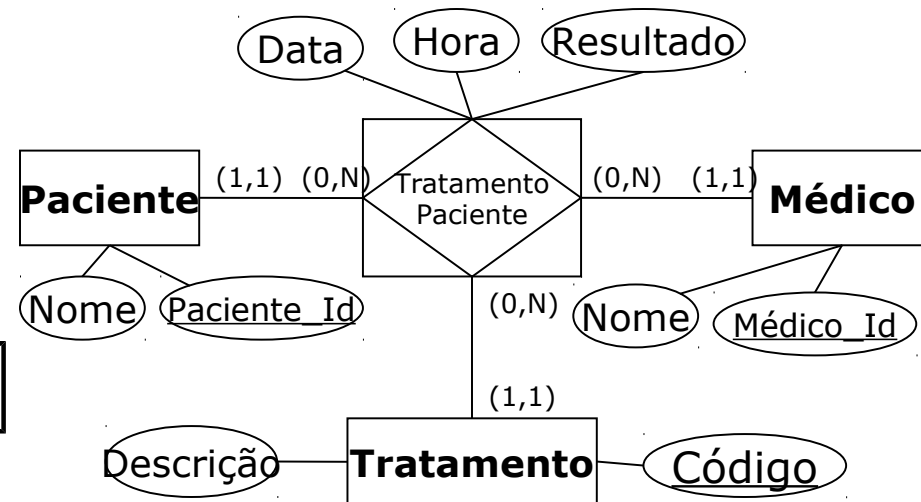
<u>Médico_Id</u>	Nome
------------------	------

Tratamento_Paciente

<u>Paciente_Id</u>	<u>Médico_Id</u>	<u>Código</u>	Data	Hora	Resultado
--------------------	------------------	---------------	------	------	-----------

Tratamento

<u>Código</u>	Descrição
---------------	-----------



Mapeando Modelo Entidade-Relacionamento

Estendido

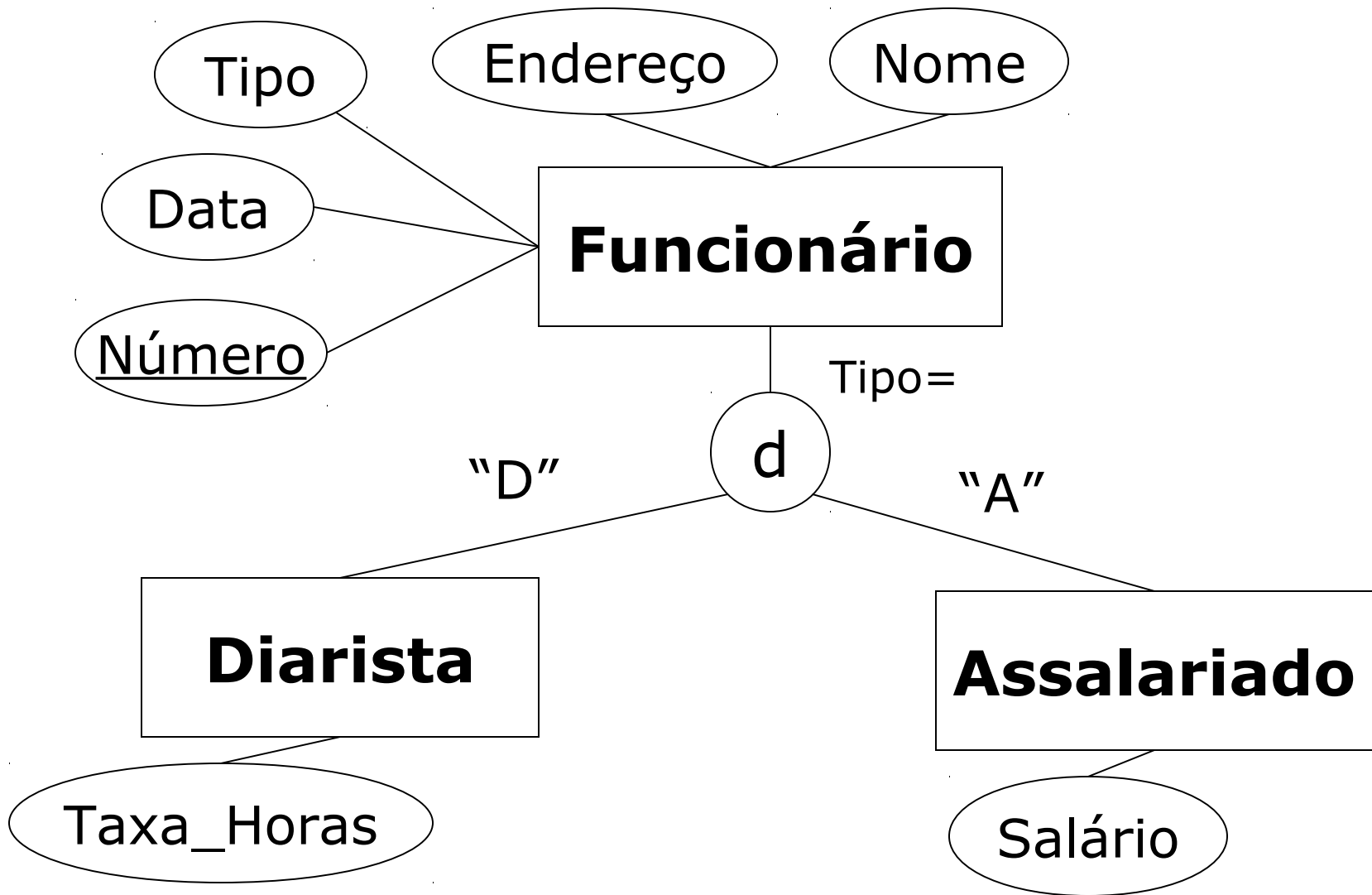
Relacionamentos Supertipo/Subtipo

- Converter em esquemas de relações
 - O *Supertipo* C com os atributos $\{k, a_1, \dots, a_n\}$, sendo k a chave primária
 - Cada especialização $\{S_1, \dots, S_m\}$

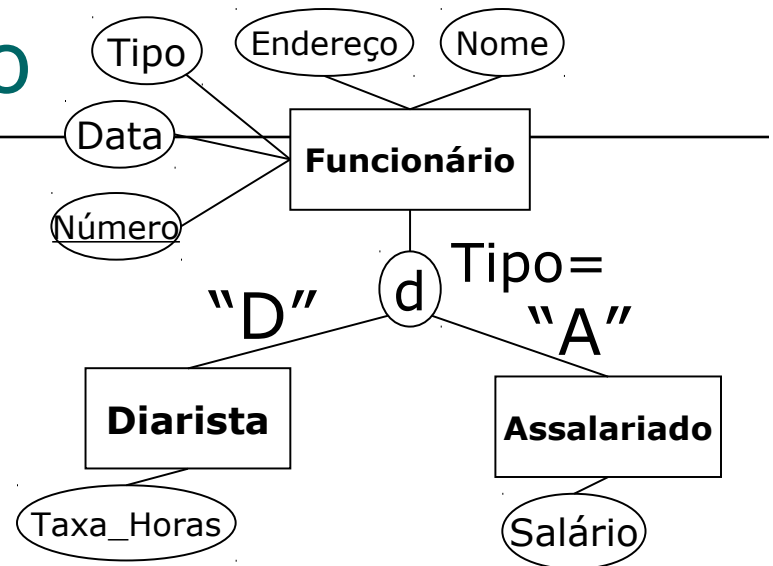
Relacionamentos Supertipo/Subtipo

- Crie uma relação separada para o supertipo e para cada um dos seus subtipos
- Coloque os atributos que são comuns para todos os membros do supertipo (incluindo a chave primária) na relação criada para o supertipo
- Coloque os atributos específicos de cada subtipo em suas respectivas relações
- Crie um (ou mais) atributos da relação do supertipo que funcione como um discriminador

Relacionamentos Supertipo/Subtipo



Relacionamentos Supertipo/Subtipo



Funcionário

<u>Número</u>	Nome	Endereço	Data	Tipo
---------------	------	----------	------	------

Diarista

<u>D_Número</u>	Taxa_Horas
-----------------	------------

Assalariado

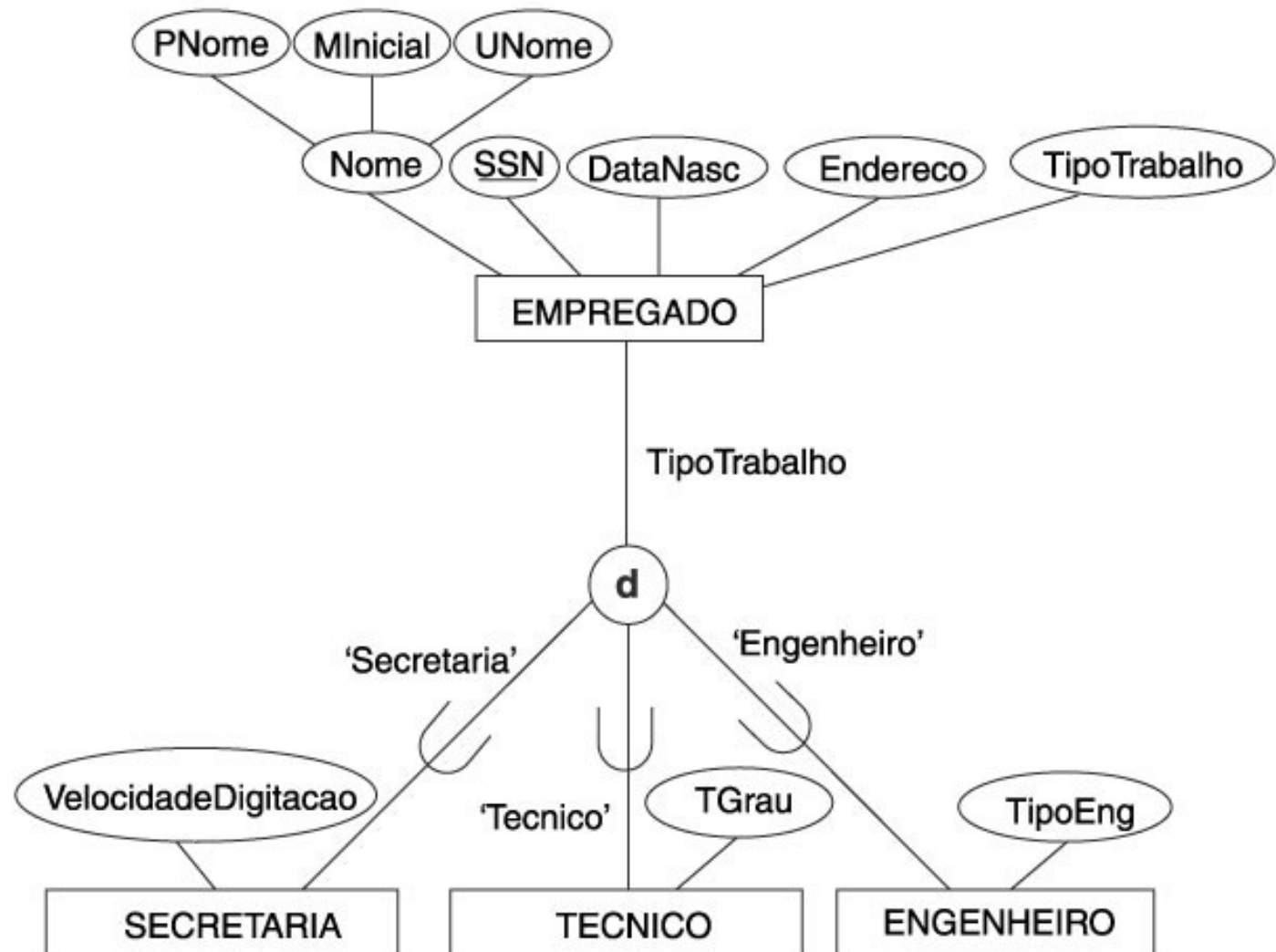
<u>A_Número</u>	Salário
-----------------	---------

Relacionamentos

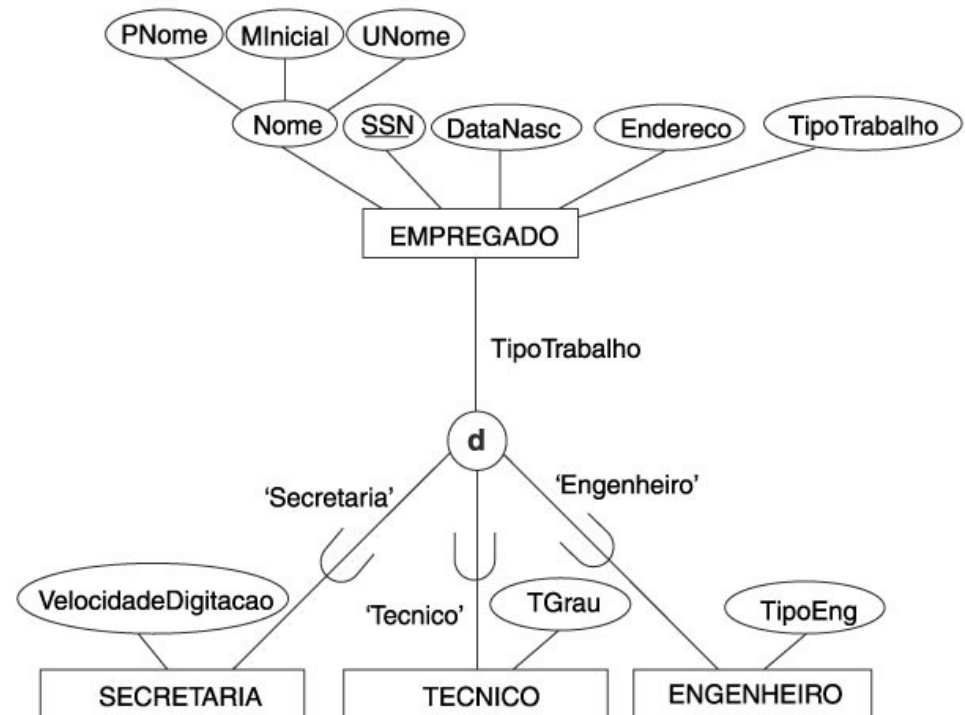
Supertipo/Subtipo - 1

- Relações múltiplas (subclasses e superclasse)
 - Criar uma relação L para C com atributos $\text{Atributos}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e $\text{PK}(L) = k$.
 - Criar uma relação L_i para cada subclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, com $\text{Atributos}(L_i) = \{k\} \cup \{\text{Atributos de } S_i\}$ e $\text{PK}(L_i) = k$
 - Uso: total ou parcial, disjuntas ou sobrepostas

Exemplo



Solução



EMPREGADO

<u>SSN</u>	PNome	MInicial	UNome	DataNasc	Endereco	TipoTrabalho
------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------------

SECRETARIA

<u>SSN</u>	VelocidadeDigitacao
------------	---------------------

TECNICO

<u>SSN</u>	TGrâu
------------	-------

ENGENHEIRO

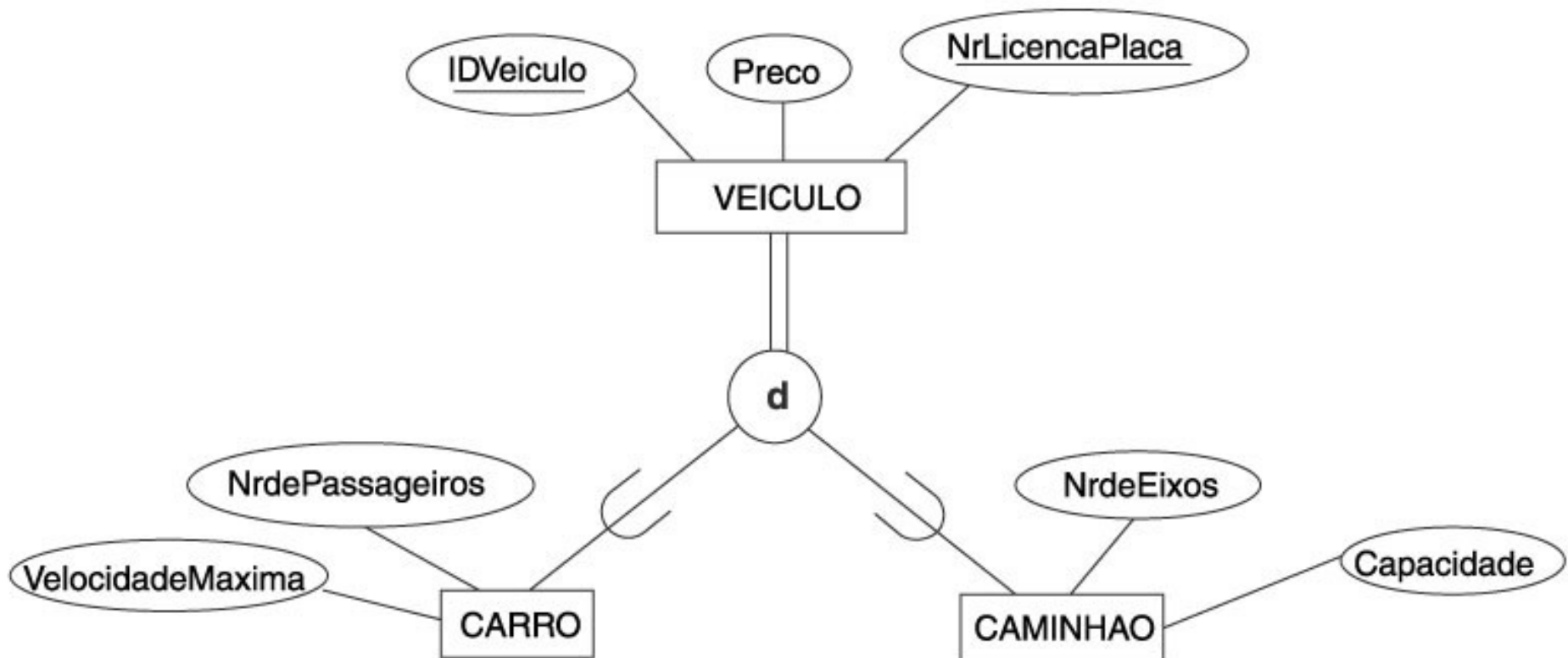
<u>SSN</u>	TipoEng
------------	---------

Relacionamentos

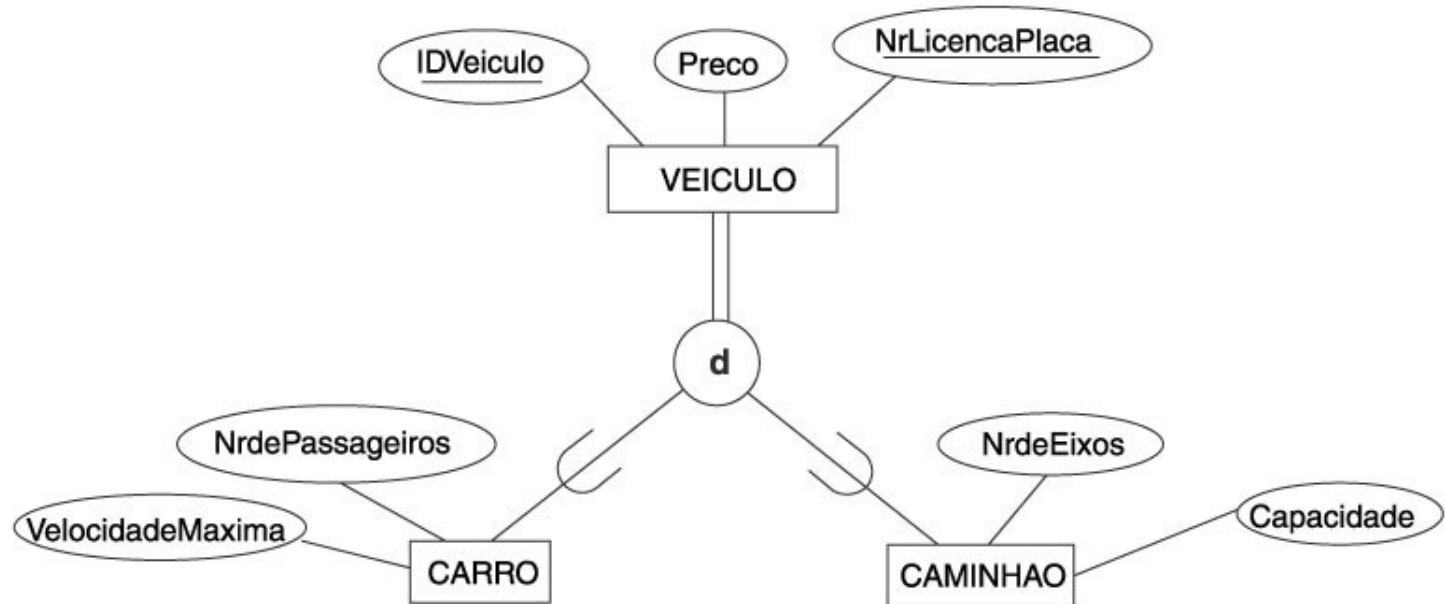
Supertipo/Subtipo - 2

- Relações múltiplas (somente subclasses)
 - Criar uma relação L_i para cada subclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, com os atributos $\text{Atributos}(L_i) = \{K\} \cup \{\text{Atributos de } S_i\}$ e $\text{PK}(L_i) = K$
 - Uso: sem sobreposição e total

Exemplo



Solução



CARRO

<u>IdVeiculo</u>	NrLicencaPlaca	Preco	VelocidadeMax	NrDePassageiros
------------------	----------------	-------	---------------	-----------------

CAMINHAO

<u>IdVeiculo</u>	NrLicencaPlaca	Preco	NrDeEixos	Capacidade
------------------	----------------	-------	-----------	------------

Solução

CARRO

<u>IdVeiculo</u>	NrLicencaPlaca	Preco	VelocidadeMax	NrDePassageiros
------------------	----------------	-------	---------------	-----------------

CAMINHAO

<u>IdVeiculo</u>	NrLicencaPlaca	Preco	NrDeEixos	Capacidade
------------------	----------------	-------	-----------	------------

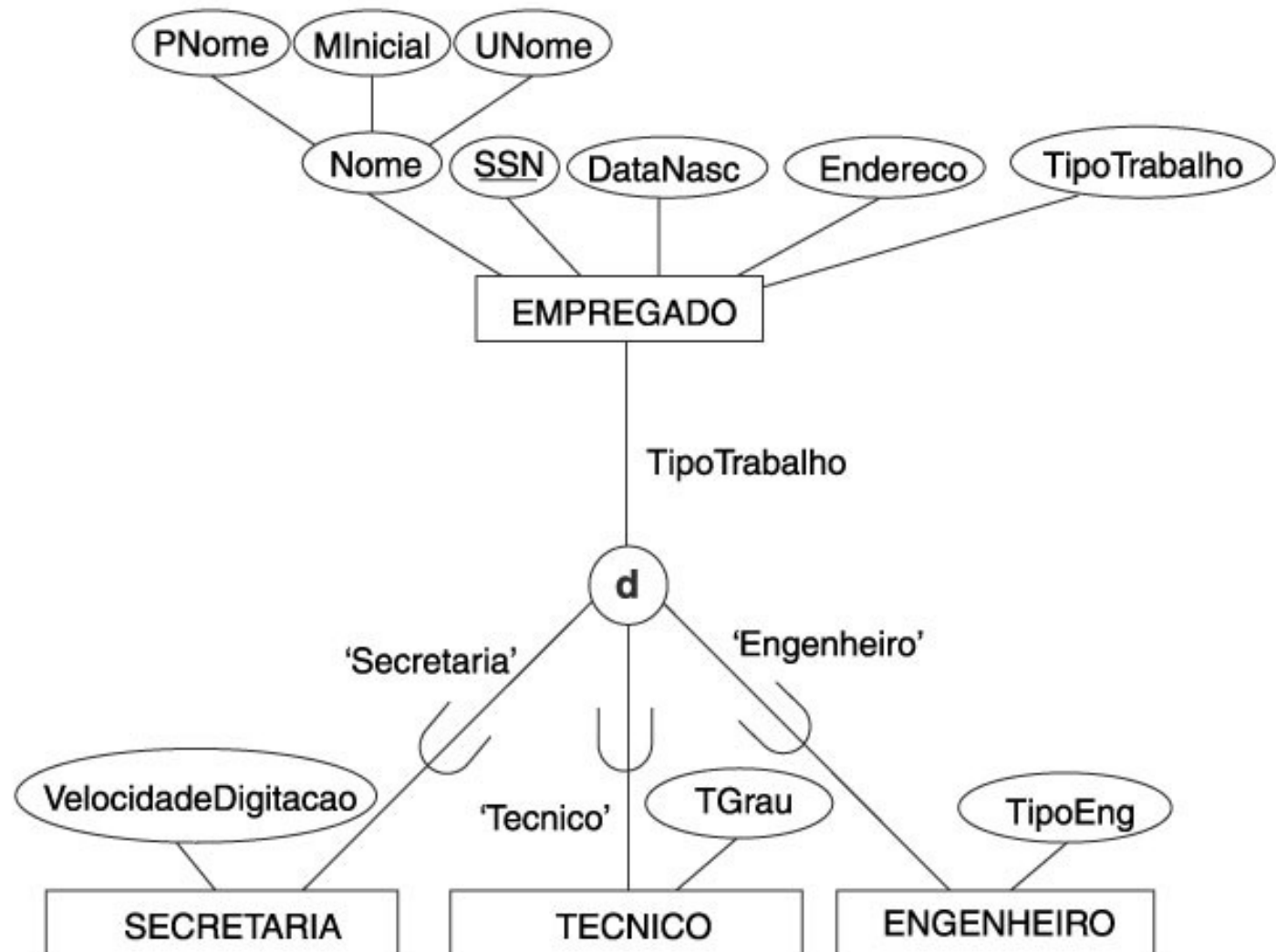
- Quais os problemas para parcial e sobreposta?

Relacionamentos

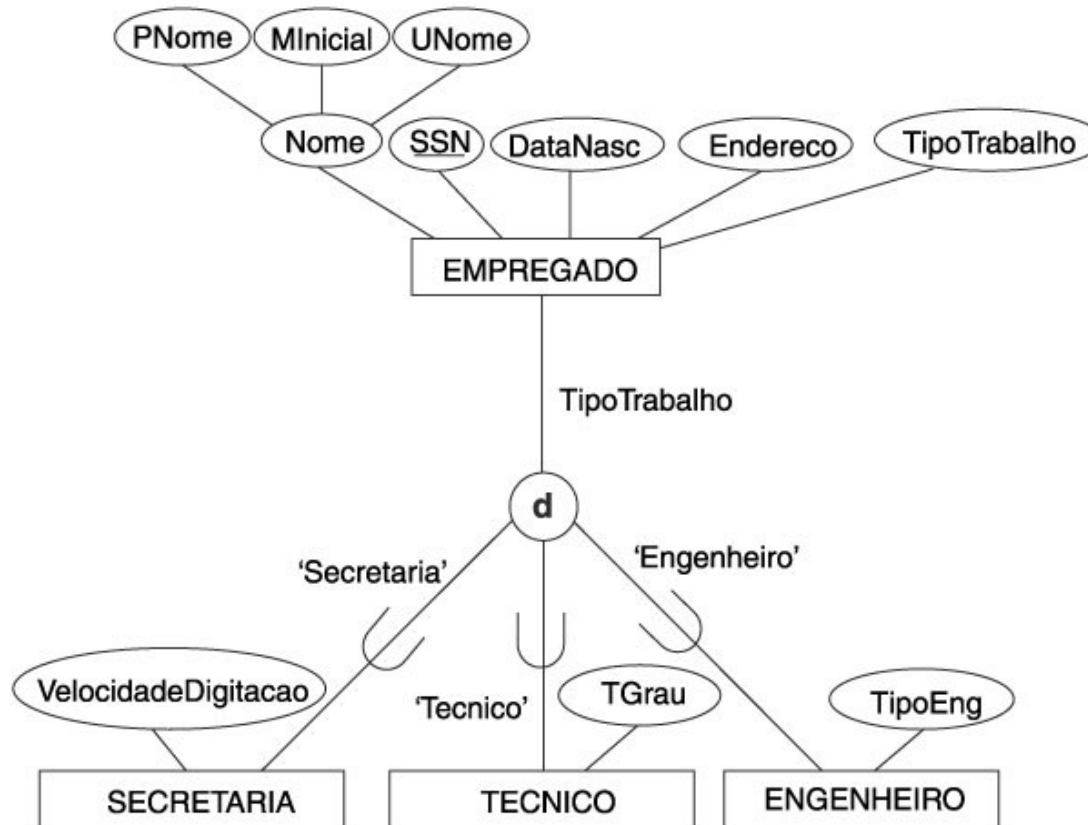
Supertipo/Subtipo - 3

- Relação única com atributo tipo
 - Criar uma única relação L com atributos $\text{Atributos}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\} \cup \{\text{Atributos de } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{Atributos de } S_m\} \cup \{t\}$ e $\text{PK}(L)=K$; t é atributo discriminativo
 - Recomendado para subclasses
 - disjuntas
 - poucos atributos
 - Parcial $\rightarrow t$ é null
 - Não precisa de chaves estrangeiras

Exemplo



Solução



EMPREGADO

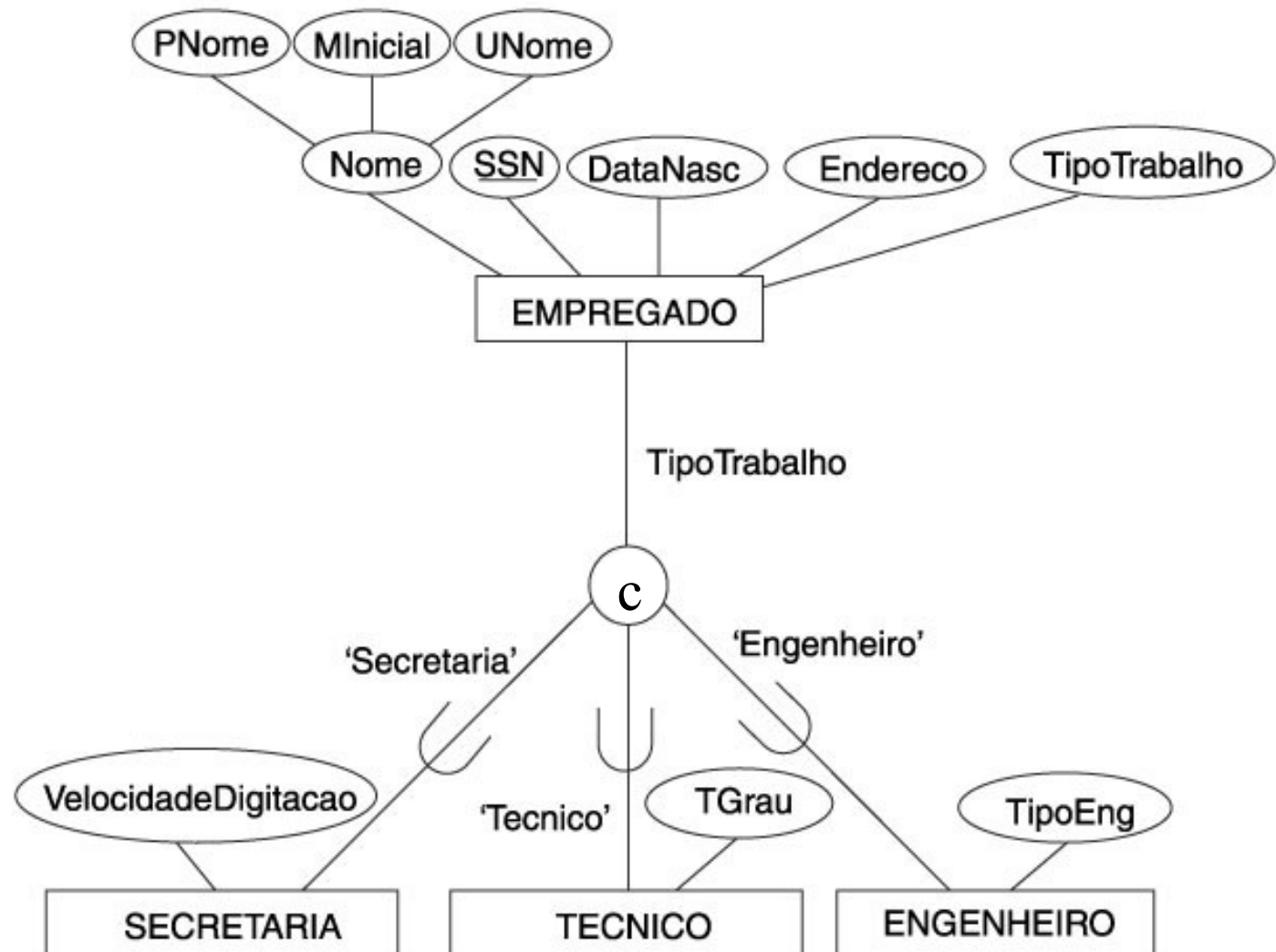
<u>SSN</u>	PNome	MInicial	UNome	DataNasc	Endereco	TipoTrabalho	VelocidadeDigitacao	TGrau	TipoEng
------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------------	---------------------	-------	---------

Relacionamentos

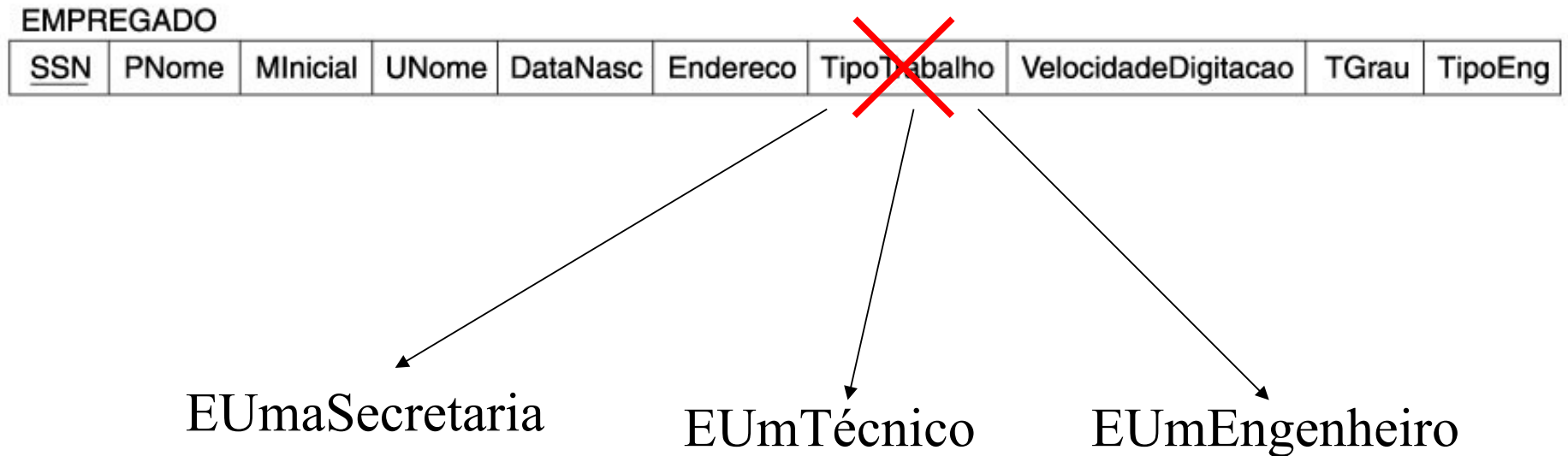
Supertipo/Subtipo - 4

- Relação única com múltiplos atributos tipo
 - Criar uma única relação L com atributos $\{k, a_1, \dots, a_n\} \cup \{\text{Atributos de } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{Atributos de } S_m\} \cup \{t_1, \dots, t_m\}$ e $PK(L)=K$;
 - $T_i, 1 \leq i \leq m$, é um atributo booleano indicando se a tupla pertence a subclasse S_i
 - Não precisa de chaves estrangeiras
 - Recomendado para
 - Casos com sobreposição
 - Poucos atributos
 - Especialização total ou parcial

Exemplo



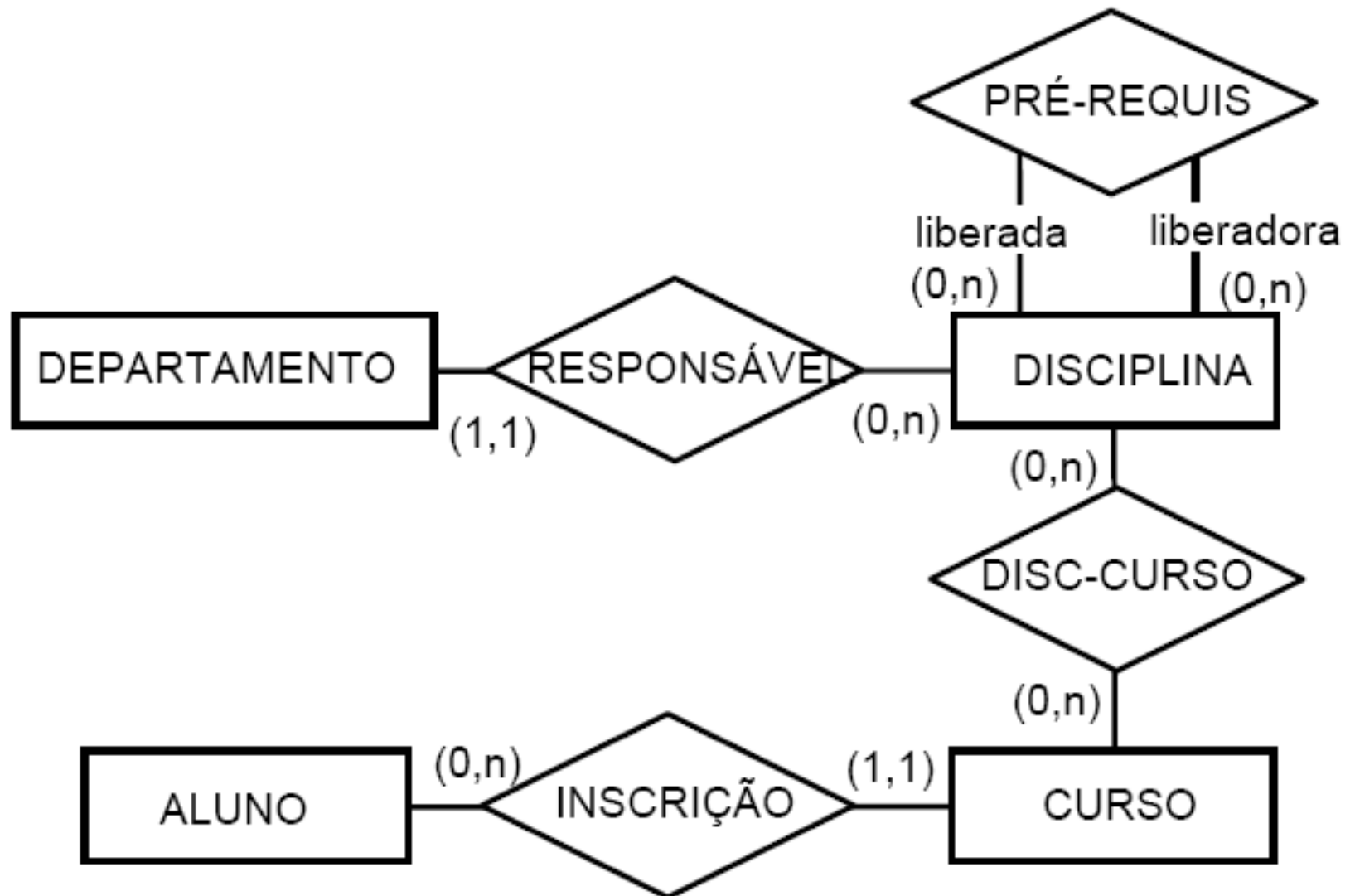
Solução



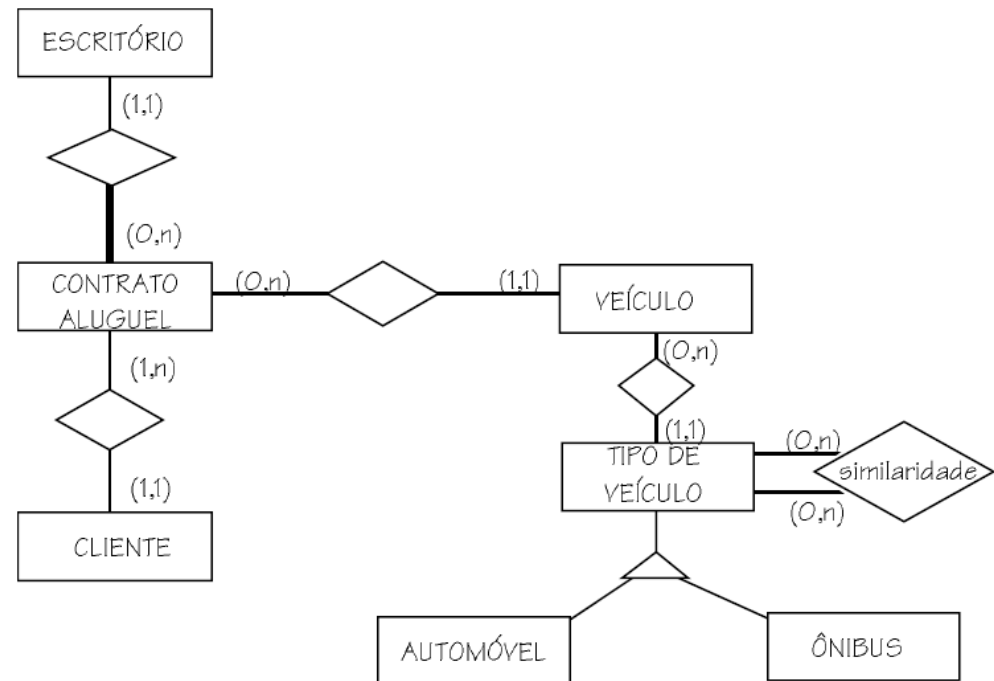
Dúvidas?

Exercícios

Exercício 1 - Universidade



Exercício 2



Escritório (Número, Local)

Cliente (NúmeroCartMotorista, EstadoCartMotorista, Nome, Endereço, Telefone)

Contrato Aluguel (Número, Data, Duração)

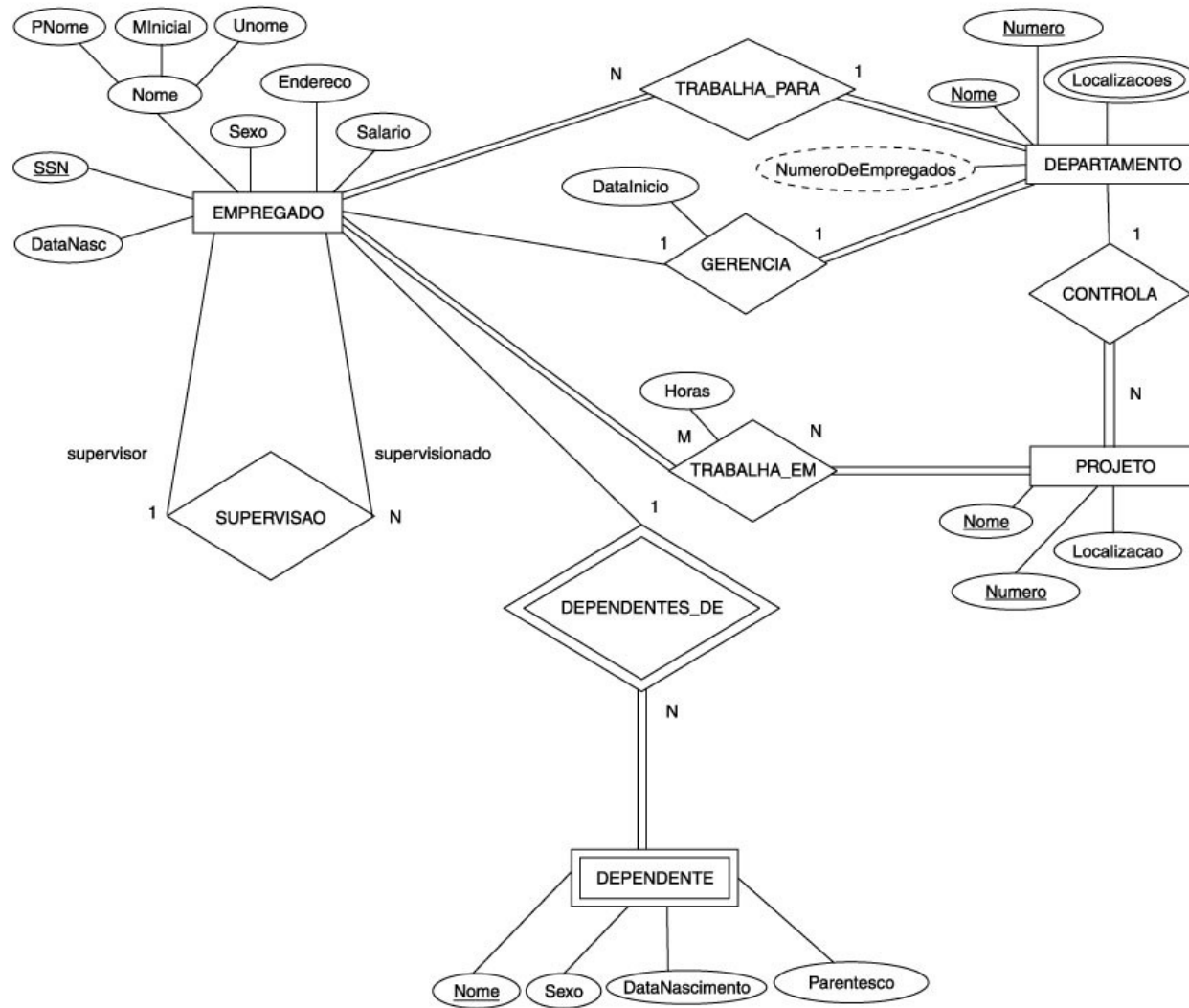
Veículo (Número, DataPróximaManutenção, Placa)

Tipo de Veículo (Código, Nome, ArCondicionado)

Automóvel (NúmeroPortas, DireçãoHidráulica, CâmbioAutomático, Rádio)

Ônibus (NúmeroPassageiros, Leito, Sanitário)

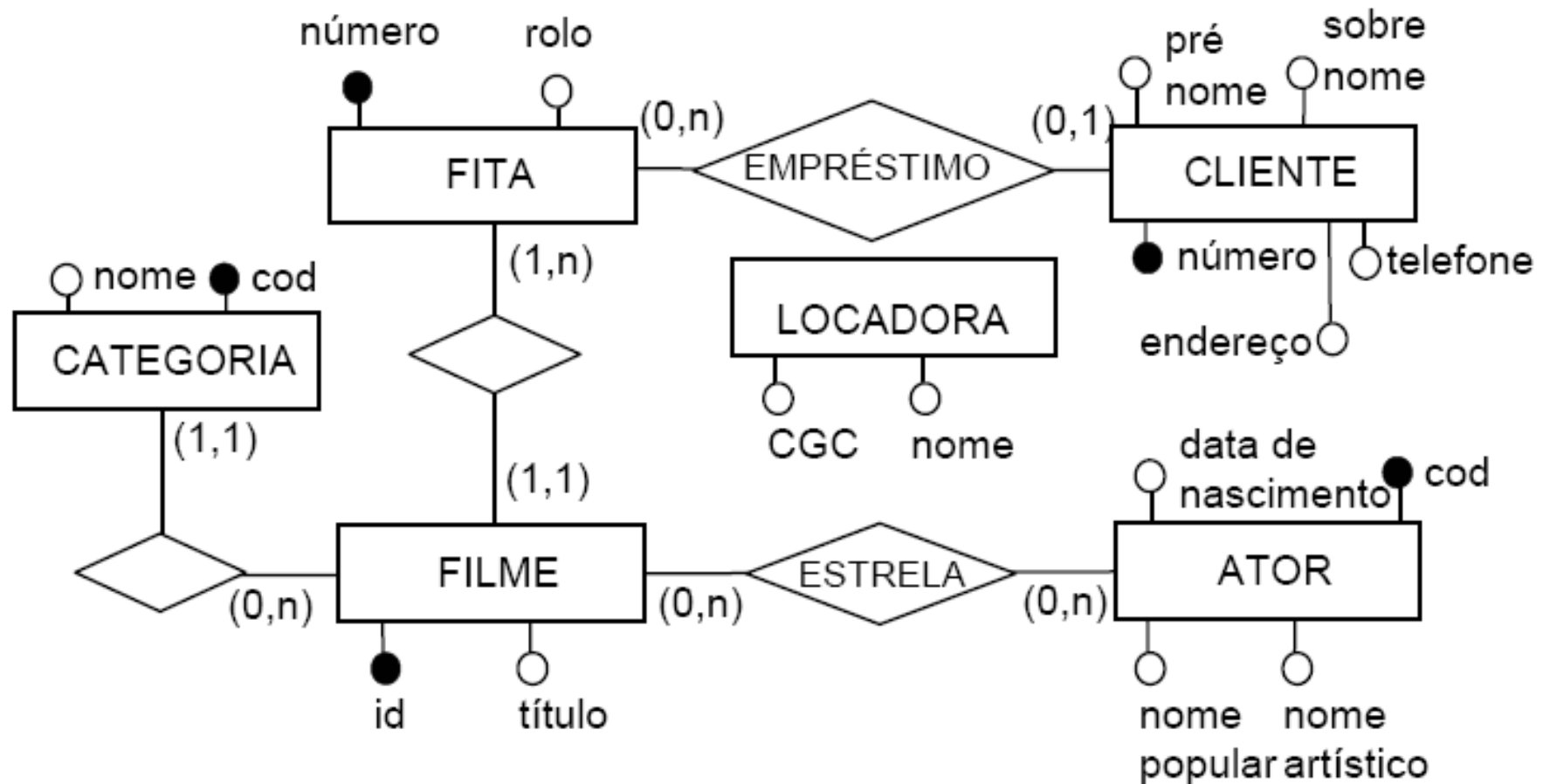
Exercício 3



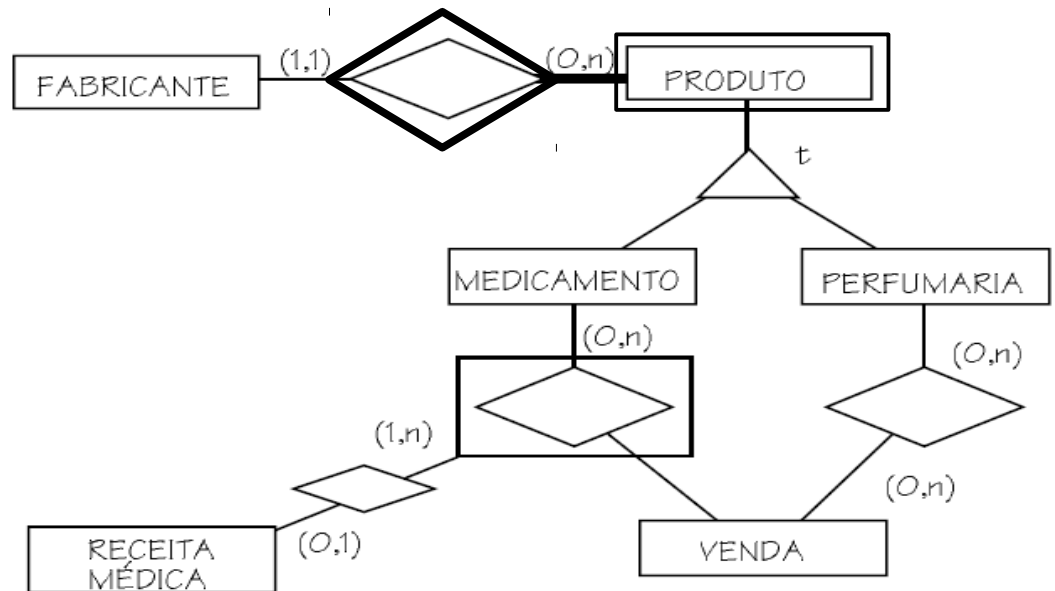
Exercício 4 - Locadora

- Uma pequena locadora de vídeos possui cerca de 2.000 fitas de vídeo, cujo empréstimo deve ser controlado. Cada fita possui um número. Para cada filme, é necessário saber seu título e sua categoria (comédia, drama, aventura, ...).
- Cada filme recebe um identificador próprio. Para cada fita é controlado qual filme ela contém. Para cada filme há pelo menos uma fita, e cada fita contém somente um filme. Alguns poucos filmes necessitam duas fitas.
- Os clientes podem desejar encontrar os filmes estrelados pelo seu ator predileto. Por isso, é necessário manter a informação dos atores que atuam em cada filme. Nem todo filme possui atores considerados "estrelas". Os clientes, às vezes, desejam receber referências de determinado ator, tais como o nome real, a data de nascimento, etc.
- A locadora possui muitos clientes cadastrados. Somente clientes cadastrados podem alugar fitas. Para cada cliente é necessário saber seu pré-nome e seu sobrenome, seu telefone e seu endereço. Além disso, cada cliente recebe um número de associado.
- Finalmente, desejamos saber quais fitas estão locadas por um dado cliente. Um cliente pode locar várias fitas ao mesmo tempo. Não são mantidos registros históricos de aluguéis.

MER



Exercício 5



Fabricante (CGC, Nome, Endereço)

Medicamento(Tarja,Fórmula)

Perfumaria(Tipo)

Venda(Data,NúmeroNota, NomeCliente, CidadeCliente)

PerfumariaVenda(Quantidade, Imposto)

MedicamentoReceitaVenda(Quantidade, Imposto)

ReceitaMédica(CRM, Número, Data)

Produto (Número, NomeComercial, TipoEmbalagem, Quantidade, PreçoUnitário)